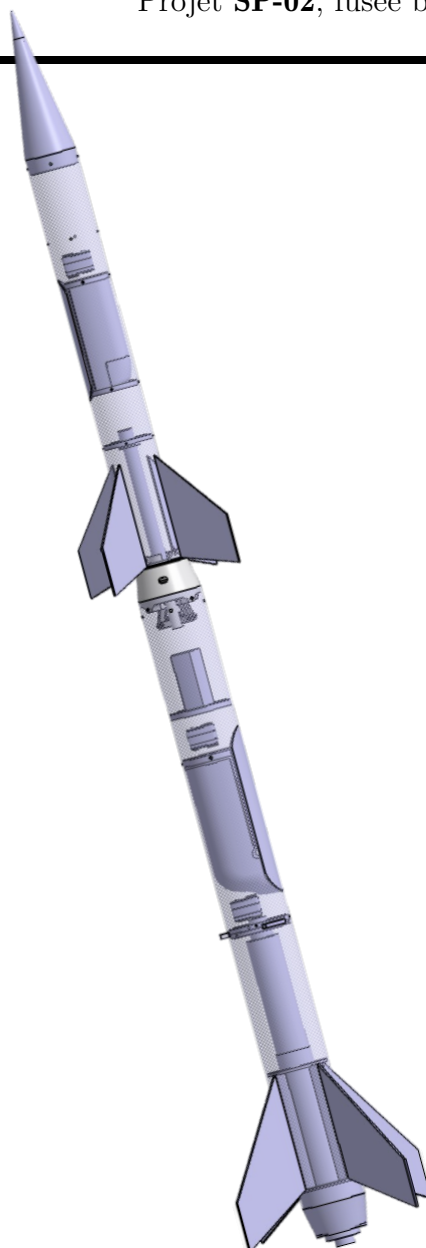


---

## ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026

---



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Tuteur :

- ABASSI Wafik

Janvier 2025

---





# Remerciements

# Table des matières

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>1 Contexte et cadre de l'étude</b>                                                     | <b>8</b>  |
| 1.1 Problématique de la séparation d'étages dans les lanceurs expérimentaux . . . . .     | 8         |
| 1.2 Principes et état de l'art des systèmes de séparation d'étages . . . . .              | 10        |
| 1.2.1 Modes de séparation d'étages . . . . .                                              | 10        |
| 1.2.1.1 Pyrotechnique . . . . .                                                           | 10        |
| 1.2.1.2 Non-pyrotechnique (mécanique / actionneurs) . . . . .                             | 10        |
| 1.2.2 Stratégies de séparation d'étages . . . . .                                         | 11        |
| 1.2.2.1 Séparation à froid . . . . .                                                      | 11        |
| 1.2.2.2 Séparation à chaud . . . . .                                                      | 11        |
| 1.2.3 Séparation à chaud sans connexion mécanique . . . . .                               | 12        |
| 1.2.4 Avantages et limitations des principaux modes et stratégies de séparation . . . . . | 13        |
| 1.2.5 Principe de la solution étudiée : séparation assistée par aérofreinage . . . . .    | 14        |
| 1.3 Présentation du lanceur SP02 . . . . .                                                | 15        |
| 1.3.1 Cadre de lancement : le C'Space et ses contraintes . . . . .                        | 15        |
| 1.3.2 Objectif du lanceur SP-02 . . . . .                                                 | 15        |
| 1.3.3 Architecture générale du lanceur SP-02 . . . . .                                    | 16        |
| 1.3.3.1 Architecture mécanique . . . . .                                                  | 16        |
| 1.3.3.2 Architecture électronique et instrumentation . . . . .                            | 18        |
| 1.3.4 Phase de vol . . . . .                                                              | 19        |
| 1.4 Attendus du projet, livrables et structuration du PMI . . . . .                       | 20        |
| 1.4.1 Objectifs et périmètre de l'étude . . . . .                                         | 20        |
| 1.4.2 Structuration du travail et du document . . . . .                                   | 20        |
| <b>2 Conception des systèmes de séparation et d'aérofrein</b>                             | <b>21</b> |
| 2.1 Système d'aérofrein . . . . .                                                         | 21        |
| 2.1.1 Définition du système d'aérofreins . . . . .                                        | 21        |
| 2.1.2 Modélisation de la cinématique des aérofreins . . . . .                             | 22        |
| 2.2 Système de séparation . . . . .                                                       | 24        |
| 2.2.1 Définition du système de séparation inter-étages . . . . .                          | 24        |
| 2.3 Système de séquençement et de commandes électroniques . . . . .                       | 28        |
| <b>3 Méthodologie</b>                                                                     | <b>29</b> |
| 3.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD) . . . . .                        | 29        |
| 3.2 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM) . . . . .                | 30        |
| 3.3 Processus expérimental physique . . . . .                                             | 31        |
| 3.3.1 Chaîne de mesure APEX : Acquisition et transmission de données inertielle . . . . . | 31        |
| 3.3.2 APEX BES : Banc d'essai pour la validation de la chaîne APEX . . . . .              | 32        |
| <b>4 Résultat</b>                                                                         | <b>34</b> |
| 4.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD) . . . . .      | 34        |
| 4.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM) . . . . .           | 35        |
| 4.3 Résultats du projet APEX BES . . . . .                                                | 36        |
| 4.3.1 Résultats principaux . . . . .                                                      | 36        |
| 4.3.2 Discussion . . . . .                                                                | 36        |
| 4.3.3 Conclusion de l'essai . . . . .                                                     | 36        |
| <b>5 Ensemble des réalisations</b>                                                        | <b>37</b> |
| 5.1 Réalisation du système d'aérofrein . . . . .                                          | 37        |
| 5.2 Réalisation du système de séparation . . . . .                                        | 38        |
| 5.3 Réalisation des systèmes logiciels . . . . .                                          | 39        |
| <b>Conclusion</b>                                                                         | <b>40</b> |
| <b>Liste des figures</b>                                                                  | <b>41</b> |
| <b>Liste des tableaux</b>                                                                 | <b>41</b> |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Références</b>                                                            | <b>42</b> |
| <b>Glossaires et acronymes</b>                                               | <b>43</b> |
| <b>A Annexes</b>                                                             | <b>46</b> |
| A.1 Plan mécaniques . . . . .                                                | 46        |
| A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofreins . . . . .                      | 46        |
| A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage . . . . .                  | 52        |
| A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe . . . . .                          | 54        |
| A.1.4 Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe . . . . . | 55        |
| A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe . . . . .                        | 56        |



**Fiche de synthèse**

## Introduction

Le développement de fusées sondes et de lanceurs expérimentaux constitue aujourd'hui un terrain privilégié d'innovation technologique, notamment dans le cadre de projets étudiants et associatifs. Ces systèmes, soumis à de fortes contraintes de masse, de fiabilité et de sécurité, nécessitent des solutions de conception à la fois simples, robustes et économes en ressources. Parmi les problématiques clés rencontrées lors de la conception de lanceurs multi-étages figure la séparation d'étages, étape critique du vol dont la fiabilité conditionne directement le succès de la mission.

Les systèmes de séparation conventionnels reposent majoritairement sur des dispositifs pyrotechniques ou des mécanismes à forte complexité mécanique. Bien que largement éprouvées dans le domaine spatial industriel, ces solutions présentent plusieurs inconvénients dans le cadre de projets expérimentaux de petite échelle : complexité de mise en œuvre, contraintes réglementaires, coûts élevés et risques accrus lors des phases de test. Dans ce contexte, l'étude de solutions alternatives de séparation apparaît comme une piste pertinente, en particulier pour des lanceurs suborbitaux de type fusée sonde.

L'aérofreinage, habituellement utilisé pour la stabilisation ou la décélération d'un véhicule en phase atmosphérique, peut également être envisagé comme un moyen de générer un effort différentiel suffisant pour provoquer la séparation contrôlée de deux étages. Toutefois, l'intégration d'un tel principe soulève plusieurs questions techniques majeures : capacité du dispositif à générer les efforts requis, interaction avec l'écoulement aérodynamique global, tenue structurelle des éléments déployables et compatibilité avec l'architecture générale du lanceur.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail, réalisé au titre du Projet Master Innovation (PMI) de l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) et intitulé :

*« Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage. »*

Cette étude prend appui sur le projet de l'association étudiante AéroIPSA[1] : SP-02, qui constitue le support expérimental et le cadre d'intégration du système étudié. Il convient toutefois de souligner que le projet SP-02 n'est pas l'objet de ce rapport : il fournit un environnement géométrique, structurel et aérodynamique réaliste, nécessaire à la conduite des analyses menées dans le cadre du PMI.

L'objectif de ce travail est d'évaluer la faisabilité technique d'un système de séparation d'étages reposant sur l'aérofreinage, à travers une démarche combinant étude théorique, modélisation numérique et conception préliminaire. L'analyse porte en particulier sur la capacité du dispositif à générer un effort aérodynamique exploitable, sur son intégration mécanique au sein du lanceur et sur la cohérence physique des hypothèses retenues. Les systèmes d'aérofreinage et de séparation sont étudiés indépendamment de toute solution pyrotechnique.

Le périmètre du PMI est volontairement limité à l'étude, la conception et l'analyse des sous-systèmes directement liés à la séparation par aérofreinage. Les autres éléments du lanceur (propulsion, récupération, avionique globale) ne sont abordés que dans la mesure où ils influencent les conditions aux limites des simulations aérodynamiques et structurelles. Une présentation synthétique de l'architecture générale du lanceur est ainsi proposée afin de contextualiser les choix de modélisation retenus, sans constituer une description exhaustive du projet SP-02.

Le rapport est structuré de manière à présenter progressivement le cadre de l'étude, la démarche adoptée et les résultats obtenus. Après une première partie consacrée au contexte technique et au positionnement du projet, les sections suivantes développent la conception des systèmes étudiés, la méthodologie d'analyse mise en œuvre, ainsi que les résultats issus des simulations et des travaux réalisés. Le document se conclut par une discussion des performances attendues, des limites identifiées et des perspectives de validation expérimentale.

# 1 Contexte et cadre de l'étude

La séparation d'étages constitue un événement critique du vol d'un lanceur multi-étages, dont la réussite conditionne directement la poursuite nominale de la mission. Dans le cas des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, cette problématique s'inscrit dans un contexte spécifique, marqué par des contraintes fortes de simplicité, de fiabilité, de coût et de cadre réglementaire, qui distinguent ces systèmes des lanceurs orbitaux industriels.

Cette première partie vise à établir le cadre technique et conceptuel nécessaire à l'étude menée dans le cadre du PMI. Elle présente tout d'abord les enjeux généraux liés à la séparation d'étages, puis propose une synthèse des principaux principes et solutions existantes, afin de situer l'approche explorée au regard de l'état de l'art. Les limites rencontrées par ces solutions dans le contexte des lanceurs expérimentaux sont ensuite discutées, permettant de justifier l'intérêt d'une étude dédiée à une séparation assistée par l'aérofreinage.

Enfin, cette partie introduit le lanceur SP-02 en tant que système hôte de l'étude. Cette présentation est volontairement synthétique et se limite aux éléments géométriques, structurels et aérodynamiques nécessaires à la compréhension des hypothèses de modélisation retenues. Elle ne constitue pas une description exhaustive du projet SP-02, mais définit le cadre réaliste dans lequel s'insèrent les analyses développées dans les sections suivantes.

## 1.1 Problématique de la séparation d'étages dans les lanceurs expérimentaux

Un lanceur multi-étages est un véhicule spatial constitué de plusieurs segments successifs (étages) qui se détachent les uns après les autres au cours du vol pour optimiser la masse propulsée et améliorer les performances. La séparation d'étages est la transition mécanique et dynamique entre deux étages consécutifs, qui doit être réalisée de manière fiable et contrôlée pour assurer la continuité de la mission en cours. Cette étape critique du vol implique des défis techniques majeurs, notamment en termes de génération des forces nécessaires au détachement, de gestion des interactions aérodynamiques et de maintien de la stabilité du véhicule.

*« A separation mechanism that does not meet these requirements can produce attitude errors and tumble rates of the continuing body that are too large for its attitude-control system to accommodate, can damage its structure and critical equipment, and can cause failure or degradation of the mission. »* (cf. NASA Flight Separation Mechanisms[?]).



FIGURE 1.1 – Séparation des étages 1 et 2 du lanceur Saturn V [2]

Dans le domaine spatial industriel et commercial, les lanceurs (tels qu'Ariane 6, Falcon 9 ou Electron) exploitent des solutions de séparation robustes et standardisées, souvent pyrotechniques, intégrées à des processus

de qualification lourds. Ces systèmes sont conçus pour une répétabilité élevée, des milliers d'heures de certification et des procédures de sûreté strictes. La taille, la complexité et les ressources disponibles (budget, moyens d'essais, expertise) diffèrent radicalement de ceux des projets non industriels.

À l'opposé se trouvent les lanceurs expérimentaux et les fusées sondes :

- Un lanceur expérimental désigne généralement un véhicule développé dans un cadre académique ou associatif pour tester des concepts technologiques ou atteindre une performance définie dans des gammes de faible coût et faible volume.
- Une fusée sonde fait référence à un type de lanceur suborbital utilisé pour des missions scientifiques, des essais en atmosphère ou des validations de capteurs, souvent dans le contexte de programmes étudiants, de clubs aérospatiaux ou de projets de recherche gouvernementaux à budget limité.

Ces catégories se caractérisent par des échelles de taille et de masse très différentes des lanceurs commerciaux. Par exemple, une fusée sonde ou expérimentale peut mesurer quelques mètres pour quelques dizaines de kilogrammes, alors qu'un lanceur orbital pèse plusieurs centaines de tonnes et dépasse des dizaines de mètres de hauteur. Cette différence d'échelle se reflète directement dans :

- la simplicité de conception,
- les moyens de test disponibles,
- les contraintes réglementaires applicables,
- les budgets alloués,
- et les exigences de fiabilité opérationnelle.

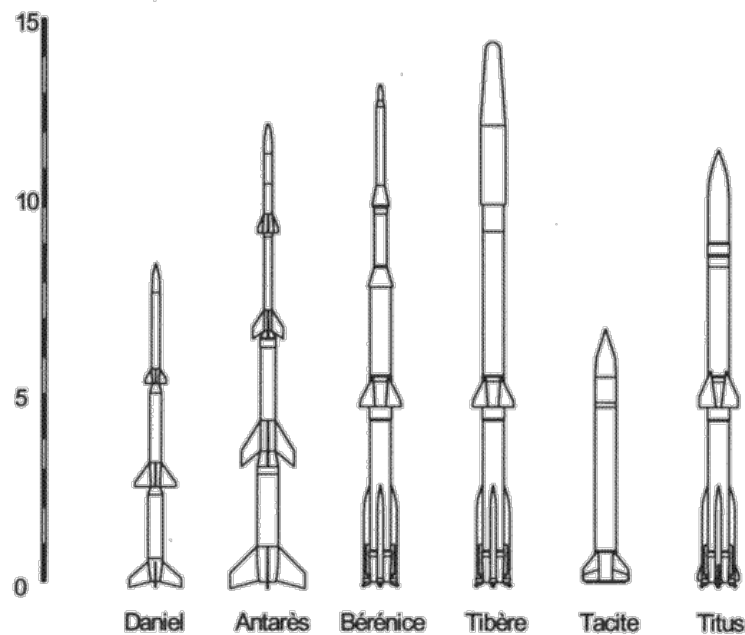


FIGURE 1.2 – Famille de lanceurs expérimentaux et de fusées sondes développés par l'ONERA [3]

Dans ce contexte, la séparation d'étages représente un défi particulier. Les solutions héritées du domaine industriel (pyrotechnique ou très mécanisées) ne sont pas toujours adaptées à des véhicules de petite échelle, car elles peuvent être surdimensionnées en termes de charge ou de complexité, nécessiter des procédures d'essai lourdes difficiles à exécuter avec des moyens limités ou imposer des coûts prohibitifs pour des projets à budget restreint.

La problématique étudiée dans ce rapport vise donc à comprendre et analyser les solutions possibles de séparation adaptées à ces contraintes particulières : simplicité, intégration minimale, facilité de test, et compatibilité avec des processus de développement itératifs. Cette réflexion justifie une investigation des principes existants, suivie d'une exploration dédiée de solutions compatibles avec les objectifs et la philosophie des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes.

## 1.2 Principes et état de l'art des systèmes de séparation d'étages

La littérature technique et scientifique distingue les dispositifs de séparation d'étages selon deux grands critères : le mode d'activation et la nature des efforts mobilisés pour obtenir une séparation fiable entre les segments du lanceur.

### 1.2.1 Modes de séparation d'étages

#### 1.2.1.1 Pyrotechnique

Les dispositifs pyrotechniques représentent une des méthodes les plus répandues dans l'industrie spatiale pour séparer des étages. Ils reposent sur l'utilisation de charges explosives intégrées dans des éléments de fixation (ex. boulons explosifs ou frangible nuts) qui, lorsqu'elles sont activées, rompent instantanément la liaison structurelle entre deux éléments [4][5].

- **Mode d'activation** : Une impulsion électrique déclenche l'explosion de la charge intégrée dans le boulon ou l'écrou, ce qui provoque la rupture du lien mécanique.
- **Efforts mobilisés** : L'énergie libérée est principalement mécanique (rupture nette), propulsant les étages l'un de l'autre par une impulsion initiale.
- **Avantages** : Activation rapide, fiabilité reconnue, simplicité conceptuelle.
- **Inconvénients** : Chocs importants transmis à la structure et aux charges utiles, solutions irréversibles et contraintes réglementaires liées aux explosifs.

Des variantes de ces dispositifs incluent les frangible nuts, des écrous conçus pour se fracturer sous l'effet de charges pyrotechniques, réduisant parfois des effets indésirables de vibration [6].



FIGURE 1.3 – Boulon explosif ayant été utilisé sur les navettes spatiales américaines

#### 1.2.1.2 Non-pyrotechnique (mécanique / actionneurs)

Les mécanismes non-pyrotechniques reposent sur des actionneurs, ressorts, latches ou systèmes cinématiques qui libèrent les connections sans explosion. Ces solutions sont souvent utilisées dans des contextes où l'usage d'explosifs est indésirable ou interdit.

- **Mode d'activation** : Un système mécanique (servo-moteur, ressort à compression, actionneur linéaire) pousse ou désaccouple les éléments de fixation, libérant la contrainte.
- **Efforts mobilisés** : Forces généralement plus faibles et contrôlées, avec possibilité de modulation progressive des mouvements.
- **Avantages** : Moindre choc mécanique, possibilité de réversibilité ou de test au sol répétable.
- **Inconvénients** : Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement ou d'erreur de synchronisation, besoins de commande et d'alimentation électrique supplémentaires.

Ce type de mécanisme est illustré par des solutions développées sur des projets étudiants ou petits lanceurs, où des serrures mécaniques à bande associées à des actuateurs à fil résistif permettent un désaccouplement contrôlé avec faible impact structurel [7].

### 1.2.2 Stratégies de séparation d'étages

Au-delà du type de mécanisme utilisé pour rompre la liaison mécanique, la séquence de séparation joue un rôle majeur dans la dynamique du vol. Deux stratégies opposées sont employées selon les architectures : la séparation à froid et à chaud [8].

#### 1.2.2.1 Séparation à froid

Dans une stratégie de séparation à froid, la séparation mécanique est effectuée avant l'allumage du moteur de l'étage supérieur. L'étage inférieur termine sa combustion, se détache, puis le moteur du deuxième étage est mis en route après un court intervalle.

- **Mode d'activations** : Séparation mécanique puis intervalle libre puis allumage du moteur supérieur.
- **Efforts mobilisés** : Efforts d'éloignement donnés par les dispositifs de séparation, puis poussée indépendante du moteur supérieur.
- **Avantages** : Isolation claire des phases de séparation et d'allumage, moins d'interactions thermiques ou mécaniques entre étages.
- **Inconvénients** : Nécessite un effort de séparation élevé pour assurer un éloignement suffisant avant l'allumage, ce qui peut imposer des dispositifs plus robustes et lourds.

Ce schéma est traditionnellement utilisé dans de nombreuses architectures occidentales (ex. Atlas, Titan, Saturn) où la finalité est une séparation nette avant l'allumage moteur [8].

#### 1.2.2.2 Séparation à chaud

Dans la séparation à chaud, le moteur de l'étage supérieur est allumé avant ou au moment de la séparation mécanique. Cette approche utilise la poussée du moteur supérieur pour aider à éloigner les étages.

- **Mode d'activations** : Allumage du moteur supérieur avant la séparation mécanique complète.
- **Efforts mobilisés** : Poussée continue transmise, ainsi qu'efforts de séparation mécanique.
- **Avantages** : Peut simplifier certaines interfaces mécaniques et augmenter l'impulsion disponible.
- **Inconvénients** : Interactions thermiques et dynamiques complexes entre jets moteurs et structure résiduelle ; demande une chronologie précise de la séquence de séparation.

Ce mode est caractéristique des architectures russes telles que Soyouz et Proton, et était prévu pour des programmes comme celui de la fusée lunaire soviétique N1 [8]. Elle est également la solution utilisée dans certains projets tel que le lanceur Starship de SpaceX.

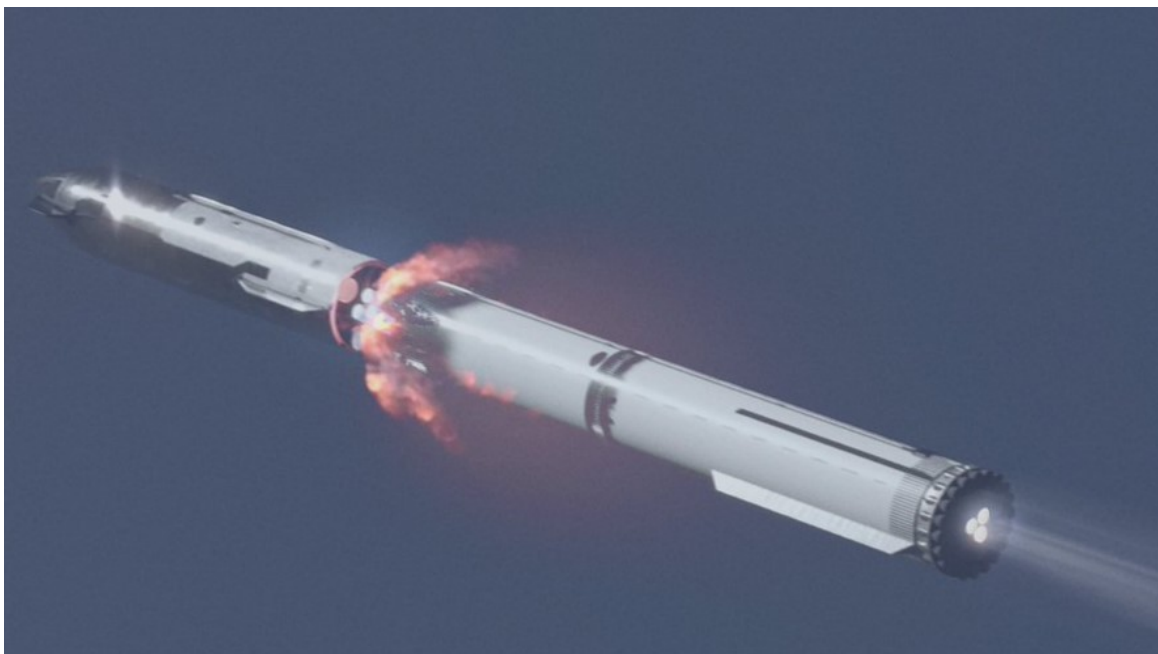


FIGURE 1.4 – Séparation à chaud du lanceur Starship de SpaceX

### 1.2.3 Séparation à chaud sans connexion mécanique

Parmi les diverses stratégies de séparation d'étage utilisées dans les lanceurs multi-étages, une approche particulière sans connexion mécanique entre les étages a émergé dans certains contextes expérimentaux, notamment dans plusieurs projets américains de petite échelle. Dans ce mode, les étages sont simplement empilés sans fixation structurelle rigide : l'étage supérieur repose sur l'étage inférieur sans liaison mécanique formelle, et la séparation est obtenue uniquement par l'allumage du moteur du second étage [9]. L'absence de dispositifs de séparation classiques (boulons pyrotechniques, actionneurs, ressorts) réduit drastiquement le nombre de sous-systèmes nécessaires pour réaliser la séparation, facilitant une simplification mécanique attractive pour des équipes à ressources limitées.

L'effort mobilisé est essentiellement la poussée continue du moteur supérieur, qui doit non seulement accélérer le haut de la fusée vers l'avant, mais aussi fournir l'impulsion relative nécessaire pour éloigner l'étage inférieur. Contrairement aux mécanismes pyrotechniques ou mécaniques classiques, il n'y a pas de force transmise par une rupture contrôlée d'une liaison structurelle : toute la dynamique de séparation dépend du flux de poussée du second étage.

Cette approche présente plusieurs avantages potentiels pour les lanceurs expérimentaux :

- **Simplicité apparente du système de séparation** : l'élimination des éléments de séparation active (boulons, mécanismes, ressorts) réduit le nombre de pièces et donc les points de défaillance potentiels. Cela peut alléger la charge de conception et de fabrication dans un cadre associatif ou éducatif.
- **Réduction de la masse et de la complexité mécanique** : sans dispositifs de séparation dédiés, les interfaces entre étages restent minimalistes.
- **Facilité de test et d'intégration** : l'absence de mécanismes complexes permet des essais plus simples au sol, sans nécessiter de procédures de sécurité lourdes liées aux explosifs ou aux systèmes mécaniques sous tension.

Cependant, l'absence de liaison mécanique structurée entre les étages introduit des défis significatifs, qui sont particulièrement critiques sur des véhicules à petite échelle :

- **Absence de continuité structurelle** : sans fixation rigide, l'étage supérieur et l'étage inférieur ne partagent pas de lien structurel capable d'amortir ou de répartir les charges dynamiques. Cela implique que toute perturbation extérieure, vent latéral, irrégularité du vol ou micro-oscillation, peut provoquer une oscillation non atténuée du haut de l'étage avant séparation, ce qui peut affecter la trajectoire globale. À la différence des systèmes avec liaisons structurelles, où les étages restent couplés mécaniquement jusqu'à l'événement de séparation proprement dit, l'absence de cette contrainte rend le haut de la fusée plus sensible aux perturbations.
- **Contraintes sur la stabilité de trajectoire** : ce mode de staging exige une trajectoire dynamique parfaitement stabilisée avant l'allumage du moteur supérieur. La moindre erreur de centrage aérodynamique ou déséquilibre du véhicule peut se manifester sous forme de mouvement de tangage, lacet ou de roulis non atténués, car il n'existe pas de structure commune pour résorber ces effets.

Des travaux académiques récents illustrent l'intérêt de concevoir des modules de séparation chaude pour des fusées à deux étages sans mécanismes de séparation traditionnels. Par exemple, une équipe universitaire a conçu un « *Hot Staging Module* » en explorant des outils de simulation numérique (CFD) pour valider cette approche [9]. Ces projets soulignent l'intérêt de réduire le nombre de modes de défaillance liés aux mécanismes classiques, mais insistent sur la nécessité d'une analyse dynamique approfondie du système de staging pour assurer la stabilité et prédictibilité du comportement en vol.

### 1.2.4 Avantages et limitations des principaux modes et stratégies de séparation

| Mode / stratégie                           | Mode d'activation                              | Efforts mobilisés                                 | Avantages principaux                                                            | Limitations principales                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séparation pyrotechnique                   | Détonation contrôlée                           | Impulsion mécanique brusque                       | Fiabilité élevée, séparation rapide, technologie éprouvée                       | Chocs mécaniques importants, irréversibilité, contraintes réglementaires liées aux explosifs    |
| Séparation mécanique                       | Actionneur, ressort ou système cinématique     | Efforts progressifs et contrôlés                  | Réduction des chocs, testabilité au sol, absence d'explosifs                    | Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement, besoins en énergie et en commande            |
| Séparation à froid                         | Séparation mécanique puis allumage moteur      | Efforts de séparation dédiés uniquement           | Découplage clair entre séparation et propulsion, interactions limitées          | Effort de séparation plus élevé requis, présence possible de systèmes auxiliaires (ulage)       |
| Séparation à chaud                         | Allumage moteur avant ou pendant la séparation | Poussée moteur combinée à la séparation mécanique | Réduction de l'effort de séparation, simplification partielle des sous-systèmes | Contraintes thermiques et dynamiques, séquence de séparation critique                           |
| Séparation chaude sans connexion mécanique | Allumage moteur du second étage uniquement     | Poussée moteur seule                              | Simplicité structurelle maximale, masse réduite, peu de sous-systèmes           | Forte exigence de stabilité, sensibilité aux perturbations externes, domaine d'emploi restreint |

TABLE 1 – Comparaison des principaux modes et stratégies de séparation d'étages

L'analyse comparative des principaux modes de séparation met en évidence l'absence de solution universelle, chaque approche reposant sur un compromis entre simplicité mécanique, maîtrise dynamique et complexité opérationnelle.

Les systèmes pyrotechniques, largement éprouvés dans le domaine spatial industriel, offrent une séparation rapide et fiable, mais au prix de chocs mécaniques élevés, d'une irréversibilité totale et de contraintes réglementaires incompatibles avec de nombreux projets expérimentaux. À l'inverse, les solutions non-pyrotechniques réduisent les niveaux de choc et améliorent la testabilité, mais introduisent une complexité mécanique et fonctionnelle qui peut devenir pénalisante dans des architectures légères et à ressources limitées.

Du point de vue des stratégies de staging, la séparation à froid privilégie une séquence clairement découplée entre séparation et propulsion, au prix d'efforts de séparation dédiés. La séparation à chaud, en exploitant directement la poussée du moteur supérieur, permet de réduire ces efforts mais impose une gestion fine des interactions thermiques et dynamiques au moment de la séparation.

Enfin, le hot staging sans connexion mécanique, observé dans certains projets expérimentaux, illustre une recherche de simplicité extrême en supprimant tout dispositif de séparation dédié. Cette approche transfère toutefois l'essentiel des contraintes vers la stabilité aérodynamique et inertielle du véhicule, rendant le système particulièrement sensible aux perturbations extérieures et limitant fortement son domaine d'application.

Dans le contexte des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, ces constats soulignent que la problématique de la séparation d'étages ne se résume pas à un choix technologique isolé, mais relève d'un équilibre global entre architecture, dynamique du vol et contraintes opérationnelles. Cette analyse justifie l'exploration de solutions intermédiaires, capables de générer un effort de séparation maîtrisé sans recourir à des dispositifs pyrotechniques ni à des mécanismes complexes, tout en limitant les exigences imposées à la stabilité du véhicule.

### 1.2.5 Principe de la solution étudiée : séparation assistée par aérofreinage

L'état de l'art met en évidence une grande diversité de systèmes de séparation d'étages, reposant sur des compromis différents entre fiabilité, complexité mécanique, maîtrise des efforts transmis et exigences sur la stabilité du véhicule. Aucune de ces solutions ne s'impose comme universelle dans le cadre des lanceurs expérimentaux, où les contraintes de simplicité, de sûreté et de moyens d'essai limités occupent une place centrale.

Dans ce contexte, le présent travail propose d'explorer une approche alternative, fondée sur l'exploitation des efforts aérodynamiques disponibles en phase atmosphérique. Le principe de la séparation assistée par aérofreinage consiste à provoquer une augmentation volontaire de la traînée sur l'étage inférieur, au moyen de dispositifs aérodynamiques déployables, afin de créer une décélération différentielle entre les deux étages. Cette dissymétrie d'efforts aérodynamiques génère un effort longitudinal relatif qui contribue à initier l'éloignement des étages de manière progressive, sans recours à des charges pyrotechniques ni à des mécanismes énergétiques dédiés.

Afin de permettre l'évaluation expérimentale de ce principe dans des conditions représentatives d'un lanceur expérimental, le projet SP-02 repose sur la réalisation d'une fusée bi-étage spécifiquement conçue comme vecteur d'essai. L'architecture retenue intègre des aérofreins destinés à générer l'effort de séparation étudié, tout en conservant une continuité structurelle contrôlée entre les étages jusqu'à l'événement de séparation. Un dispositif mécanique à ressort, indépendant du mécanisme aérodynamique et activé de manière décalée, est également intégré afin de garantir la séparation effective du véhicule, y compris en cas d'efficacité insuffisante du phénomène d'aérofreinage.

La compréhension et l'analyse de ce principe de séparation reposent directement sur les caractéristiques géométriques, structurelles et aérodynamiques du vecteur expérimental. La section suivante est ainsi consacrée à la présentation du lanceur SP-02, de sa philosophie de conception et de son rôle en tant que support d'expérimentation pour l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.

## 1.3 Présentation du lanceur SP02

### 1.3.1 Cadre de lancement : le C'Space et ses contraintes

Le développement du lanceur SP-02 s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale C'Space, organisée par Planète Sciences avec le soutien du Centre National d'Études Spatiales (CNES). Cette campagne constitue aujourd'hui le principal, et pratiquement l'unique, cadre de lancement accessible en France pour des projets de fusées expérimentales étudiantes. Elle fournit un environnement réglementé permettant la réalisation d'essais en vol, sous réserve du respect d'un cahier des charges technique et de sûreté particulièrement structurant.

La participation au C'Space implique la conformité à un Cahier des Charges (CDC) exigeant, couvrant notamment les aspects de sécurité sol et vol, la robustesse des architectures retenues, la maîtrise des risques et la justification détaillée des choix techniques. Les systèmes critiques du lanceur, en particulier ceux liés à la séparation d'étages, doivent ainsi faire l'objet d'analyses documentées, d'essais préalables et d'une traçabilité complète. Certaines solutions, bien que pertinentes d'un point de vue théorique ou industriel, peuvent se révéler difficilement compatibles avec ce cadre, notamment en raison des contraintes réglementaires associées à l'utilisation de dispositifs pyrotechniques ou de mécanismes complexes.

Ce contexte impose également des contraintes fortes sur la philosophie de conception du lanceur. Le véhicule doit être suffisamment simple et robuste pour garantir un niveau de sûreté acceptable, tout en restant instrumentable et exploitable du point de vue expérimental. La reproductibilité des essais, la capacité à analyser les événements de vol et la récupération des données constituent des critères déterminants dans l'évaluation des projets par les instances de suivi.

Ainsi, le cadre du C'Space ne se limite pas à une opportunité de lancement, mais constitue un élément structurant de la conception du lanceur SP-02. Les choix architecturaux retenus résultent directement de ce compromis entre exigences réglementaires, contraintes opérationnelles et objectifs expérimentaux. La section suivante présente l'architecture générale du lanceur SP-02, telle qu'elle a été définie pour répondre à ces contraintes tout en servant de support à l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.



FIGURE 1.5 – Décollage d'une fusée expérimentale au C'Space 2024. ©CNES/C'Space/Thomas Labois

### 1.3.2 Objectif du lanceur SP-02

La fusée SP-02 a été conçue comme un vecteur expérimental dédié, dont l'objectif principal est de générer des conditions de vol représentatives d'un lanceur expérimental multi-étages, tout en permettant l'intégration, l'activation et l'observation de plusieurs expériences embarquées directement liées à la séparation d'étages. À ce jour, l'association AéroIPSA dispose d'une expérience limitée dans le domaine des lanceurs multi-étages. Le développement de SP-02 constitue ainsi un premier jalon visant à acquérir des connaissances techniques et méthodologiques dans ce domaine, au bénéfice des membres de l'association.

Les expériences embarquées ont pour objectif principal de caractériser la séparation et d'en évaluer l'efficacité. Elles incluent notamment la mise en place d'une capacité de mesure de la dynamique de séparation au

moyen d'accéléromètres embarqués sur chaque étage, complétée par une caméra embarquée permettant une observation visuelle de l'événement. Ces dispositifs s'inscrivent dans une chaîne de mesure plus globale, intégrant un ensemble de capteurs distribués et reposant sur des fréquences d'acquisition élevées et maîtrisées, afin de garantir la cohérence temporelle des données enregistrées et leur exploitation en temps réel.

Par ailleurs, SP-02 intègre une chaîne de télécommunication inter-étages et sol, destinée à assurer le suivi de l'état de chaque étage durant le vol. Cette chaîne repose sur deux technologies complémentaires : une liaison à haut débit utilisant une modulation GFSK, destinée au transfert d'un volume important de données, et une liaison à plus bas débit basée sur la technologie LORA, principalement dédiée à la transmission de la dernière position GPS de chaque étage. Les deux systèmes de communication s'appuient sur le Time Synchronized Mesh Protocol (Protocole de Maillage Synchronisé dans le Temps) (TDMP), permettant l'utilisation d'une même fréquence par technologie pour les deux étages, tout en garantissant une synchronisation temporelle et une absence de collision.

Dans le cadre du présent PMI, SP-02 constitue ainsi un support expérimental réaliste et instrumenté, permettant d'évaluer non seulement la faisabilité d'un système de séparation par aérofreinage, mais également la capacité à mesurer, synchroniser et transmettre des données exploitables lors d'un événement critique du vol, sans faire de la fusée elle-même l'objet central de l'étude.

### 1.3.3 Architecture générale du lanceur SP-02

L'architecture repose sur une organisation claire en deux étages. Le premier étage assure la phase propulsive initiale et constitue le support principal de l'expérience de séparation, en embarquant les dispositifs aérodynamiques étudiés. Le second étage est un étage propulsif à part entière, permettant à la fois l'étude du comportement relatif lors de la séparation et la poursuite du vol après celle-ci. Son intégration implique des fonctions spécifiques de commande et de sécurité liées à l'allumage moteur, qui seront détaillées ultérieurement. Les architectures mécanique et électronique du lanceur SP-02 sont présentées dans les sections suivantes, dans la mesure strictement nécessaire à la compréhension du principe étudié et des analyses menées par la suite.

#### 1.3.3.1 Architecture mécanique

Le premier étage du lanceur SP-02, d'une longueur totale de 1130 mm et d'un diamètre de 104 mm, est propulsé par un moteur à ergole solide K570 - Pro54-5G, d'une poussée moyenne de 572 N, d'un temps de combustion de 3.61 s et donc d'une impulsion totale de 2070 Ns, c'est un moteur de classe K. Le premier étage intègre également 4 surfaces aérodynamiques (ailerons) pour la stabilité en vol, ainsi que 3 aérofreins déployables destinés à générer l'effort de séparation placé au dessus du moteur. Viens ensuite le bloc de parachute assurant la récupération du premier étage, suivi du bloc électronique contenant l'ensemble des cartes de commande et d'acquisition. Enfin, la partie haute du premier étage se caractérise par le système de séparation.

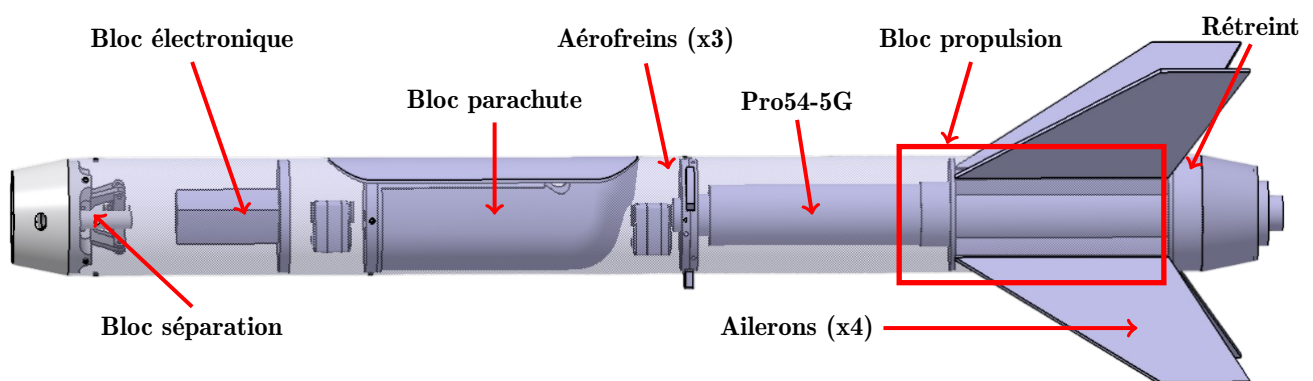


FIGURE 1.6 – Vue du premier étage sur CATIA

Le second étage, d'une longueur totale de 992 mm et d'un diamètre de 84 mm, est propulsé par un moteur 144G150 - Pro24-6G de la même gamme que le moteur du premier étage. Il développe une poussée moyenne de 147 N pour un temps de combustion de 0.969 s, soit une poussée totale de 144 Ns, c'est un moteur de classe G. Le second étage intègre une coiffe conique en tête faite en fibre de verre et une pointe en aluminium, ainsi que 4 ailerons pour la stabilité en vol. Le bloc parachute assure la récupération de l'étage, tandis que le bloc électronique contient les mêmes cartes que le premier étage afin de faciliter le développement. La partie basse du second étage est quant à elle dédiée à l'interface de séparation avec le premier étage.

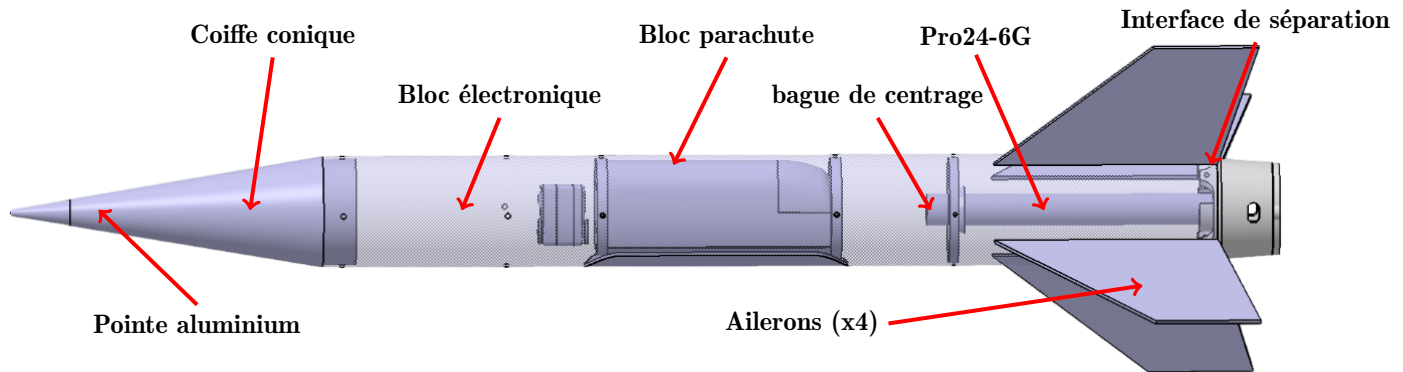


FIGURE 1.7 – Vue du second étage sur CATIA

L'ensemble du lanceur SP-02 présente une longueur totale de 2062 mm et une masse théorique au décollage d'environ 9.3 kg, dont 6.9 kg pour le premier étage et 2.4 kg pour le second étage.



FIGURE 1.8 – Vue d'ensemble du lanceur SP-02 sur CATIA

### 1.3.3.2 Architecture électronique et instrumentation

Le système électronique embarqué du lanceur SP-02 est conçu pour assurer la gestion des fonctions critiques de vol, la collecte et la transmission des données expérimentales, ainsi que la synchronisation temporelle entre les différents capteurs et modules de communication. L'architecture électronique repose sur la répartition des différentes fonctions en trois modules principaux par étage :

- **Séquenceur de vol** : Responsable de la gestion des phases de vol, du déclenchement des événements critiques (séparation, ouverture des aérofreins, allumage moteur du second étage, déploiement des parachutes) et de la supervision globale du système.
- **APEX / APEX-EX** : Cartes d'acquisition de données embarquées, assurant la collecte des mesures issues des capteurs (inertiels, pression, température, GPS, etc.) ainsi que la télécommunication avec le sol et entre les étages.
- **Module caméra** : Système permettant la gestion des différentes caméras embarquées, incluant la caméra permettant l'observation visuelle de la séparation d'étages.

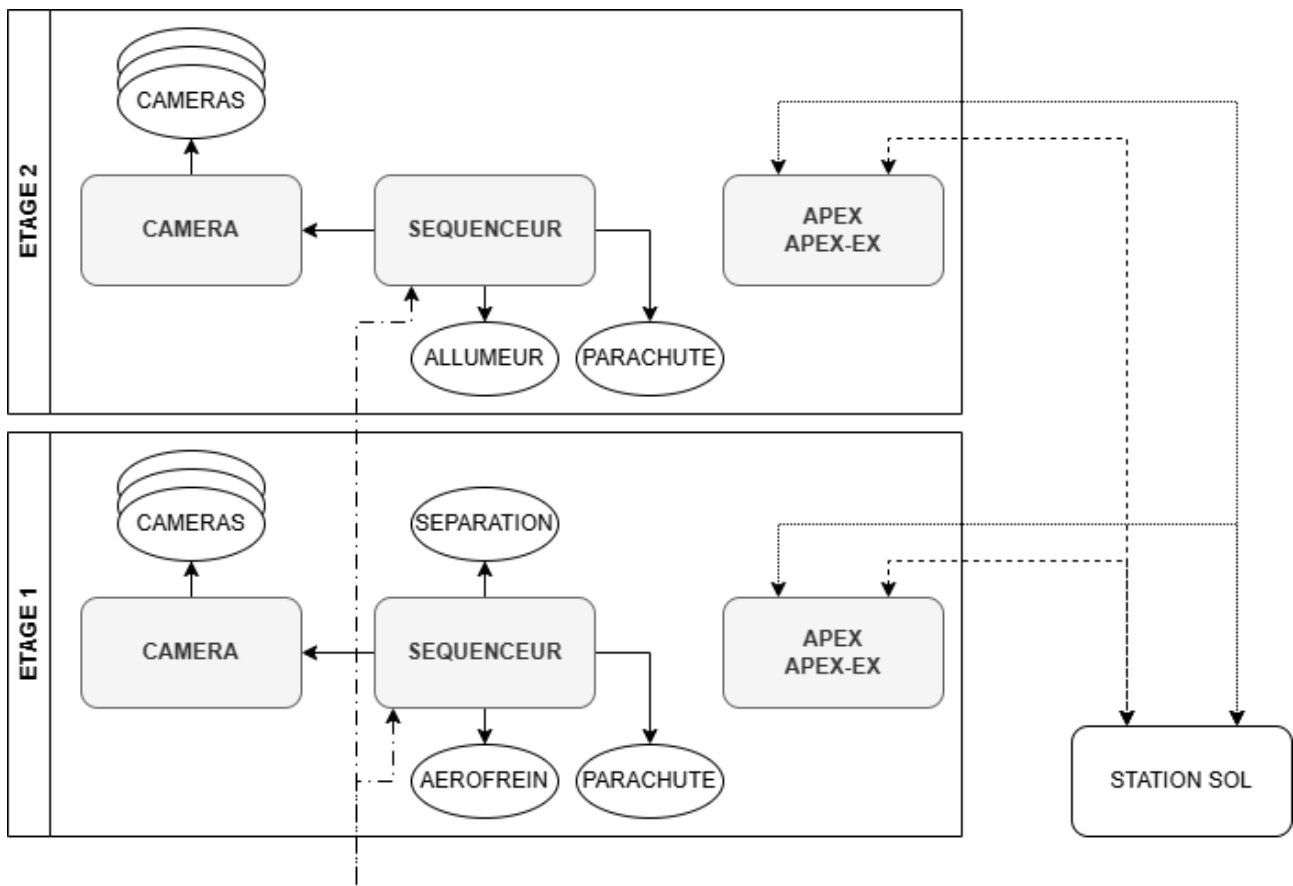


FIGURE 1.9 – Schéma fonctionnel simplifié du système électroniques de la fusée SP-02

Attardons-nous plus en détail sur le module APEX / APEX-EX, qui constitue le cœur du système de validation expérimentale de la séparation d'étages.

Le projet APEX correspond à une plateforme électronique développée au sein de l'association AéroIPSA afin de fournir une solution générique et réutilisable pour l'acquisition de données, la gestion temporelle des mesures et la télécommunication dans le cadre de projets de fusées expérimentales. Son développement a débuté l'année précédente, avec pour objectif de disposer d'une architecture modulaire, robuste et adaptée aux contraintes d'un vol de fusée expérimentale.

APEX s'inscrit dans la continuité d'un projet plus ancien, nommé *Unknown*?, qui constituait une première tentative de centralisation des fonctions d'acquisition et de communication embarquées. Les retours d'expérience issus de ce projet ont permis d'orienter la conception d'APEX vers une architecture plus structurée, mieux instrumentée et pensée dès l'origine pour la synchronisation temporelle des données et l'intégration de multiples capteurs dans le but d'un vecteur d'expérience multi-étages.

Dans le cadre du projet SP-02, la carte APEX est complétée par une extension spécifique, nommée APEX-EX. Cette extension a été développée afin de répondre aux besoins expérimentaux propres à la séparation d'étages. Elle permet notamment l'intégration d'un module de communication à plus haute puissance dédié à la liaison GFSK, ainsi que l'ajout de ports de connexion supplémentaires pour des capteurs spécifiques ou des modules annexes. L'ensemble APEX / APEX-EX forme ainsi une chaîne cohérente d'acquisition, de synchronisation et de transmission des données, spécifiquement adaptée aux objectifs expérimentaux du lanceur SP-02.

Dans le cadre du présent PMI, l'accent sera mis sur l'architecture logiciel, les différents cartes électroniques étant vu, analogue à ce que la fusée représente pour les différents livrables mécaniques, comme un support d'expérimentation pour les logiciels développés.

#### 1.3.4 Phase de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et de situer la phase de séparation d'étages dans le contexte global du vol.

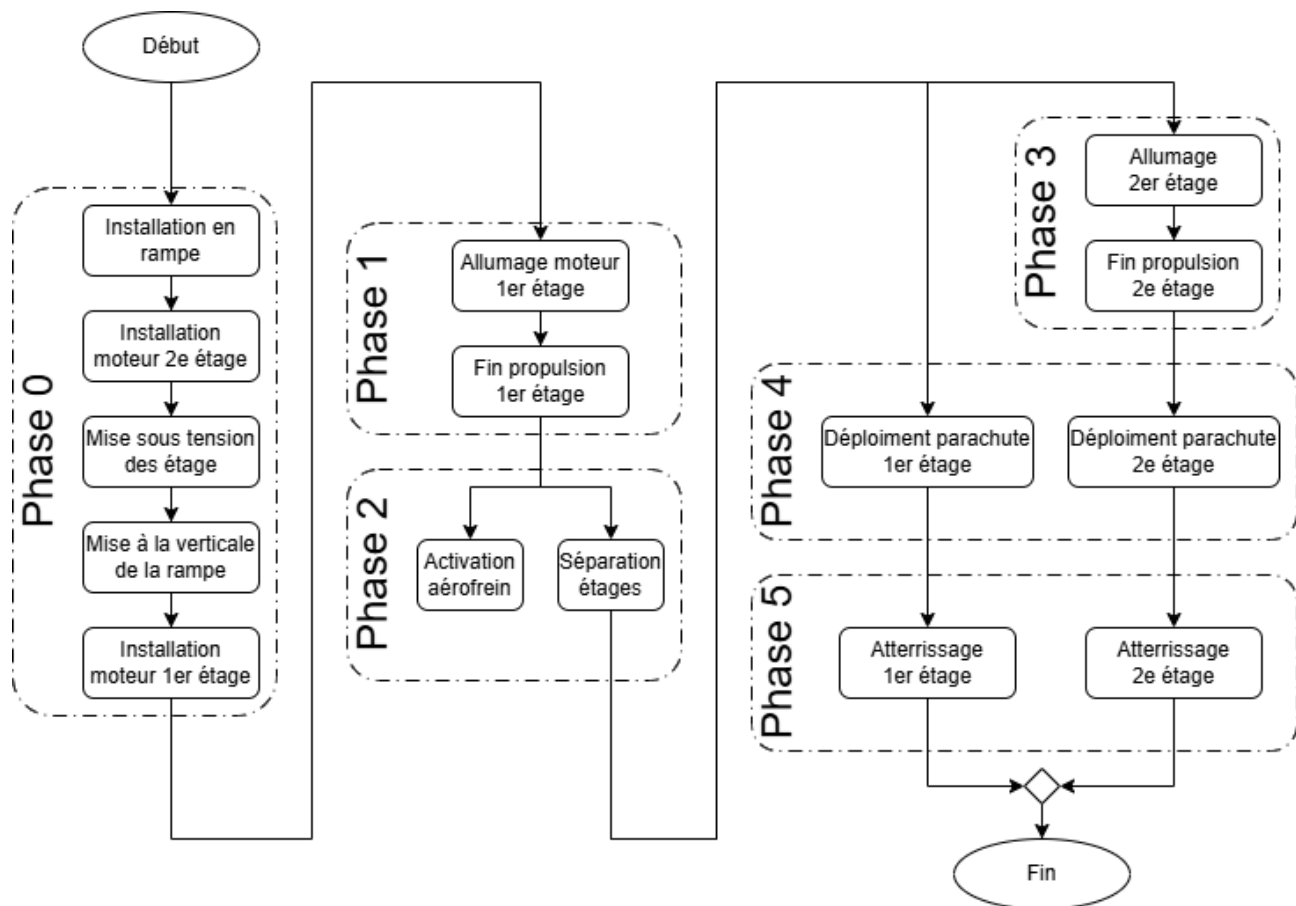


FIGURE 1.10 – Phases de vol du lanceur SP-02

On distingue ainsi les phases suivantes :

- **Phase 0** : Préparation et mise en condition du système.
- **Phase 1** : Propulsion et ascension du premier étage.
- **Phase 2** : Séparation des étages.
- **Phase 3** : Allumage et propulsion du second étage.
- **Phase 4** : Ouverture des parachutes et descente des étages.
- **Phase 5** : Atterrissage et récupération des étages.

## 1.4 Attendus du projet, livrables et structuration du PMI

Cette section a pour objectif de clarifier explicitement les attendus du Projet Master Innovation, les livrables associés, ainsi que la manière dont le document est structuré afin de répondre de façon cohérente et progressive au sujet proposé. Elle constitue un point de verrouillage méthodologique du rapport, en définissant précisément les objectifs poursuivis et le périmètre de l'étude.

### 1.4.1 Objectifs et périmètre de l'étude

Le présent PMI vise à évaluer la faisabilité technique et la pertinence expérimentale d'un système de séparation d'étages de fusée reposant sur le principe de l'aérofreinage, dans le contexte d'un lanceur expérimental. L'objectif n'est pas de proposer une solution industrialisable, mais de déterminer si une telle expérience peut être mise en œuvre dans des conditions réalistes et conduire à l'obtention de données exploitables.

Dans ce cadre, le travail mené s'articule autour de plusieurs livrables principaux :

- la conception et la réalisation de **prototypes fonctionnels** des systèmes de séparation et d'aérofreinage, intégrant leurs dispositifs de commande électroniques ainsi que la chaîne de mesure associée ;
- la production de **résultats de simulations numériques** permettant de caractériser les efforts aérodynamiques générés par les aérofreins et leur influence sur le comportement du lanceur ;
- la réalisation d'**analyses structurelles** visant à vérifier la tenue mécanique des éléments critiques et la cohérence globale de l'architecture retenue ;
- une **analyse globale des performances attendues**, des limites identifiées et de la pertinence du principe de séparation par aérofreinage dans un cadre expérimental.

### 1.4.2 Structuration du travail et du document

Le projet SP-02 mobilise des compétences variées en mécanique, aérodynamique, électronique et instrumentation, ce qui a conduit à une organisation du travail fondée sur la spécialisation des membres selon ces domaines. La structure du document ne reflète toutefois pas directement cette répartition interne, mais vise à proposer une lecture progressive et cohérente du projet. Les différentes contributions y sont ainsi articulées autour d'un raisonnement global, depuis la conception des systèmes jusqu'à l'analyse des résultats et aux réalisations.

La partie 2 est consacrée à la conception des systèmes de séparation et d'aérofreinage, ainsi qu'aux fonctions de séquençage et de commande associées. Elle vise à présenter les choix architecturaux retenus et à définir les systèmes étudiés, tant du point de vue mécanique qu'électronique.

La partie 3 présente la méthodologie employée pour étudier le fonctionnement des systèmes conçus. Elle regroupe les hypothèses de modélisation, les approches numériques retenues pour les études aérodynamiques et structurelles, ainsi que les éléments relatifs au processus expérimental envisagé. Cette partie a pour objectif de préciser le cadre d'analyse dans lequel les résultats sont obtenus.

La partie 4 est consacrée à la méthodologie d'étude et de validation des systèmes conçus. Elle regroupe, au sein d'un même ensemble cohérent, les hypothèses de modélisation retenues pour les études aérodynamiques et structurelles, ainsi que la définition de la chaîne de mesure expérimentale envisagée pour la validation physique de l'expérience. Cette partie vise à expliciter le cadre dans lequel les analyses numériques sont menées et à montrer comment elles s'articulent avec les moyens de mesure prévus afin d'aboutir à des données exploitables.

Enfin, la partie 5 regroupe l'ensemble des réalisations concrètes issues du projet, incluant la fabrication des systèmes mécaniques, le développement des systèmes électroniques et logiciels, ainsi que leur intégration. Cette partie permet de relier les études menées aux éléments effectivement produits et d'apprécier la cohérence entre conception, analyses et mise en œuvre.

L'enjeu du PMI ne réside pas uniquement dans la réalisation d'études prises isolément, mais dans la capacité à mettre en regard les différents résultats obtenus. Les choix de conception, les hypothèses aérodynamiques et les analyses structurelles sont ainsi articulés afin d'éclairer progressivement le comportement du système étudié. La structuration du document vise à accompagner cette démarche, en proposant une lecture cohérente permettant d'apprécier la faisabilité de l'expérience de séparation par aérofreinage et la qualité des données susceptibles d'en être issues.

## 2 Conception des systèmes de séparation et d'aérofrein

### 2.1 Système d'aérofrein

#### 2.1.1 Définition du système d'aérofreins

Les besoins en termes de freinage aérodynamique sont relativement faibles. En effet, le but étant non pas de ralentir fortement la fusée, mais simplement de créer une différentielle de traînée suffisamment importante entre les deux étages pour assurer une séparation propre. Sur-estimer cette traînée aurait pour conséquence d'augmenter fortement les efforts attendus sur la structure des systèmes de séparation, et donc d'alourdir inutilement la fusée. De plus, une forte traînée pourrait engendrer une instabilité de la fusée lors de la séparation des étages.

De ce fait, nous avons opté pour un système d'aérofreins de type "plaque déployable". Ce système est composé de deux bagues en aluminium de 7 mm d'épaisseur et du même diamètre que l'intérieur du fuselage. Entre les deux plaques, un système de bielles permet de déployer les aérofreins à l'aide d'un servo-moteur. Cela permet d'obtenir un bon compromis entre la simplicité mécanique, le poids et l'efficacité aérodynamique modérée.

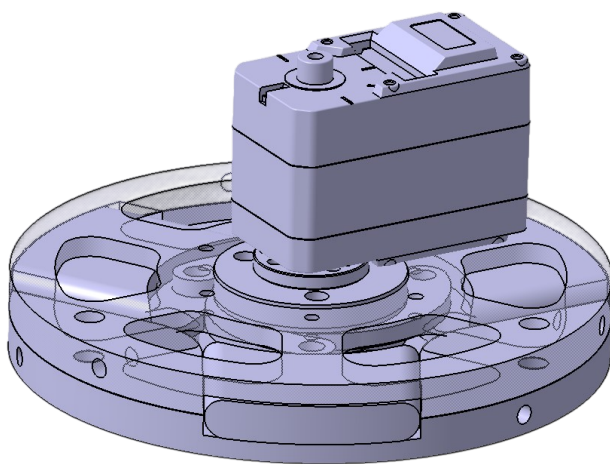
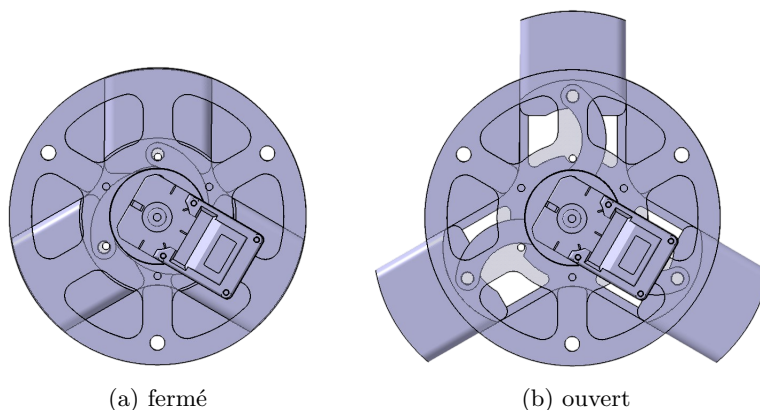


FIGURE 2.1 – Système d'aérofrein d'SP-02 sur CATIA

Une vue du système d'aérofreins d'SP-02 est présentée à la figure 2.1. Chaque bague est vissée au corps de la fusée par 4 vis M4, soit 8 vis M4 pour le système complet tout, réparties uniformément. Les deux bagues sont vissées entre elles par 3 vis M5. Cela permet de maximiser la rigidité du système et de transmettre les efforts aérodynamiques à la structure principale de la fusée. Les aérofreins à proprement parler sont constitués de plaques en Polyoxyméthylène Copolymère (POMc) de 7 mm d'épaisseur fixés entre les deux bagues à l'intérieur de rainures usinées dans chaque bague.

La figure 2.2 montre les deux positions possibles des aérofreins. Le déploiement se fait à l'aide d'un servo-moteur placé à l'intérieur du fuselage et relié aux plaques par des bielles. Une rotation de  $120^\circ$  des plaques permet de passer de la position fermée à la position ouverte.



(a) fermé

(b) ouvert

FIGURE 2.2 – Position des aérofreins d'SP-02

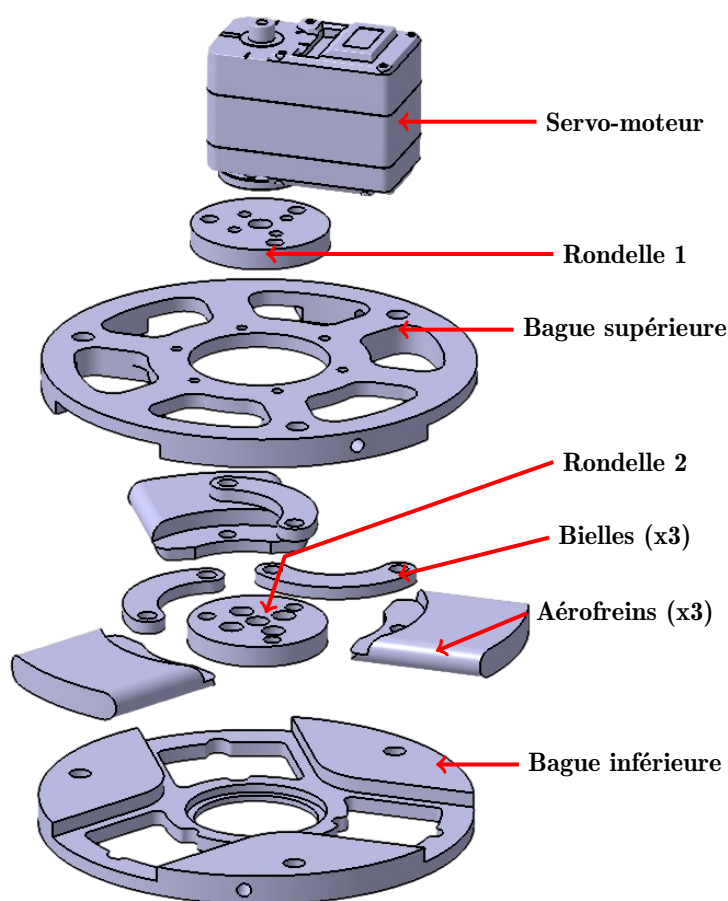


FIGURE 2.3 – Vu éclatée du système d'aérofrein d'SP-02

### 2.1.2 Modélisation de la cinématique des aérofreins

La figure 2.4 illustre la cinématique du système d'aérofreins.

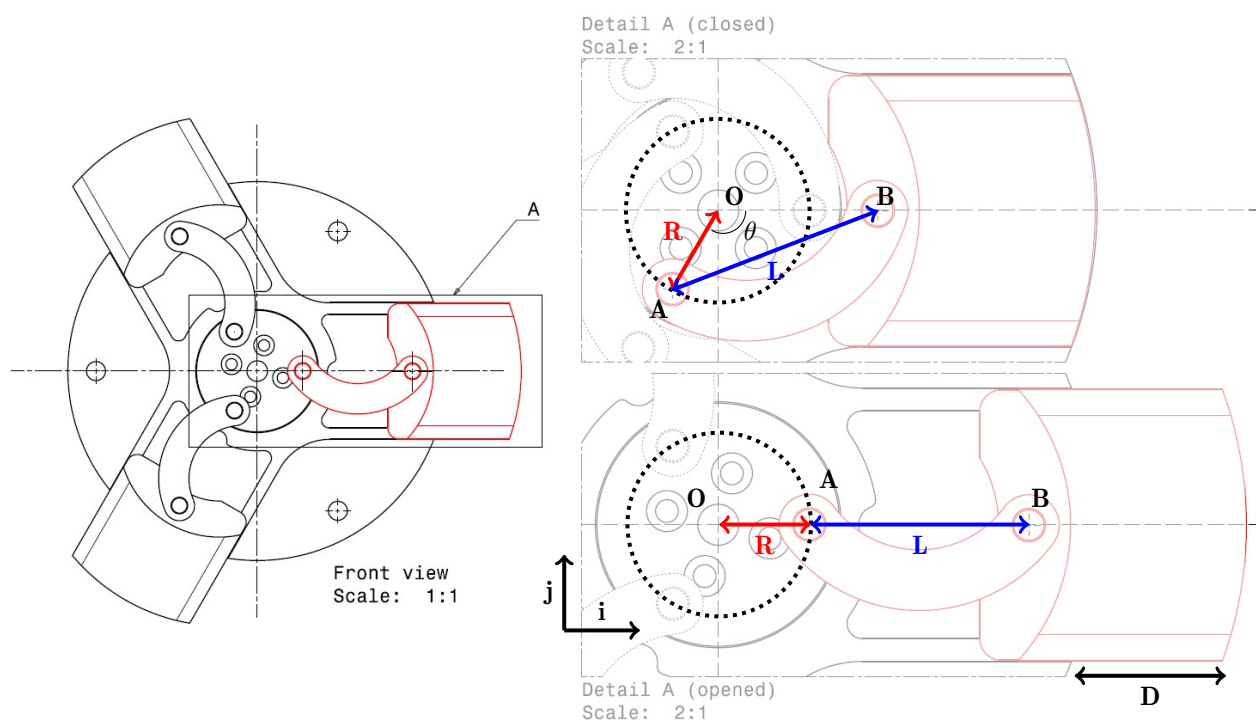


FIGURE 2.4 – Schéma de la cinématique des aérofreins

La figure 2.3 présente une vue éclatée du système d'aérofrein. On y distingue les deux bagues en aluminium, les aérofreins en POMc, les bielles de liaison en aluminium, les rondelles de maintien en POMc et le servo-moteur. Le choix du matériau pour les aérofreins et les rondelles s'est porté sur le POMc en raison de sa forte résistance mécanique, de sa facilité d'usinage et de son faible coefficient de frottement avec l'aluminium, ce qui réduit l'effort nécessaire pour le déploiement des aérofreins.

La CAO sur CATIA nous indique une masse totale du système (servo-moteur inclus) de 360 g. Ce poids a été pris en compte dans la masse totale du premier étage tout comme dans le calcul de son centre de masse.

La plus grande partie des pièces seront usinées au Skylab. Seuls les aérofreins seront commandés à un fournisseur externe au vu de la complexité de leur forme nécessitant une fraiseuse 5 axes.

L'ensemble des plans mécaniques du système d'aérofreins est disponible en annexe A.1.

La cinématique du système d'aérofreins est définie par trois paramètres principaux : la longueur caractéristique des bielles ( $AB = L$ ), la distance entre l'axe de rotation des aérofreins et le point de fixation des bielles ( $OA = R$ ), et l'angle de rotation de ce point ( $\widehat{AOB} = \theta$ ).

D'après la formule d'Al Kashi, on peut exprimer la distance  $OB$  en fonction de ces paramètres :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (1)$$

$$L^2 = R^2 + OB^2 - 2R \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (2)$$

$$0 = OB^2 - 2R \cos(\theta) \cdot OB + (R^2 - L^2) \quad (3)$$

$$OB = \frac{2R \cos(\theta) \pm \sqrt{(2R \cos(\theta))^2 - 4(R^2 - L^2)}}{2} \quad (4)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{R^2 \cos^2(\theta) - (R^2 - L^2)} \quad (5)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (6)$$

Pour le cas  $OB = R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)}$ , on remarque que :

$$0 \leq OB \quad (7)$$

$$0 \leq R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (8)$$

$$\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \leq R \cos(\theta) \quad (9)$$

$$L^2 - R^2 \sin^2(\theta) \leq R^2 \cos^2(\theta) \quad (10)$$

$$L^2 \leq R^2(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) \quad (11)$$

$$L^2 \leq R^2 \quad (12)$$

$$L \leq R \quad (13)$$

Or, dans notre cas,  $L > R$ . Nous rejetons donc cette solution et retenons :

$$OB = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (14)$$

La distance  $D$  est donnée par la différence entre  $OB$  et le rayon de l'extérieur de la fusée  $R_{fusee}$  :

$$D(\theta) = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} - R_{fusee} \quad (15)$$

La surface projetée  $S$  des aérofreins peut être approchée par la surface d'un rectangle de largeur  $D$  et de hauteur  $H$  (hauteur des aérofreins) multipliée par le nombre d'aérofreins (3) :

$$S(\theta) = 3 \cdot H \cdot D(\theta) \quad (16)$$

$$S(\theta) = 3 \cdot H \cdot \left( R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} - R_{fusee} \right) \quad (17)$$

La formule 17 pourra être utilisée dans les calculs aérodynamiques pour estimer la trainée générée par les aérofreins en fonction de leur angle de déploiement  $\theta$ .

## 2.2 Système de séparation

### 2.2.1 Définition du système de séparation inter-étages

#### Objectifs mécaniques et intégration structurelle

L'interface de séparation entre le premier et le second étage a un double rôle :

- assurer un verrouillage mécanique fiable des deux étages pendant la propulsion du premier, sans jeu perceptible ;
- limiter la flèche globale du lanceur en se comportant au plus proche d'un tronçon de tube continu, malgré l'intégration du mécanisme de séparation.

Pour répondre à ces objectifs, le mécanisme de séparation est entièrement encapsulé dans un ensemble d'enveloppes structurelles coniques. Les deux enveloppes, solidaires respectivement du premier et du second étage, reprennent les efforts de compression et de flexion tandis que le mécanisme interne ne reprend que les efforts de verrouillage en traction. La continuité de section et l'utilisation d'un alliage d'aluminium 7075 garantissent une bonne rigidité en flexion, ce qui limite la flèche globale du lanceur et les charges parasites sur les autres sous-systèmes. De plus, la surface de contact entre les deux étages étant elle aussi conique, il suffit d'une faible force axiale pour initier la séparation une fois le mécanisme déverrouillé en vol.

#### Architecture mécanique générale

Le mécanisme est actionné par un servomoteur Feetech, identique à celui utilisé pour les trappes parachute, afin de mutualiser les références et simplifier la maintenance. Le servo est accouplé à une vis sans fin qui entraîne un ensemble bielle-loquet, puis, en fin de course, un système de libération de ressorts de séparation servant de secours et de moyen de tests au sol.

L'interface inter-étages est constituée de :

- une pièce structurelle supérieure, solidaire du second étage, usinée en aluminium 7075 et intégrant les logements des quatre tenons d'accrochage ;
- une pièce structurelle inférieure, solidaire du premier étage, qui reçoit le mécanisme interne (vis sans fin, bielles et loquets), les ressorts de séparation (backup), la caméra Arducam ainsi que les ouvertures d'évent pour l'évacuation des gaz.

Le cœur du mécanisme est une vis sans fin en acier qui entraîne un écrou en laiton. Ce couple vis sans fin / écrou offre un effet autobloquant qui empêche tout retour de mouvement imposé par les vibrations, par les ressorts ou par les efforts aérodynamiques. Cet écrou entraîne un chariot guidé linéairement, sur lequel sont articulées quatre paires de bielles réparties à 90 degrés. Chaque paire de bielles pilote un loquet radial qui vient s'engager dans un des logements de la pièce du second étage.

A l'état verrouillé, les quatre loquets travaillent en cisaillement et assurent la reprise des efforts axiaux entre les étages, tandis que les pièces cylindriques reprennent principalement les efforts de flexion.

#### Cinématique de déverrouillage en vol

La séquence nominale de déverrouillage est la suivante :

1. le séquenceur du premier étage commande le servomoteur Feetech après la fin de propulsion du premier étage, lorsque les aérofreins sont prêts à être déployés ;
2. le servomoteur fait tourner la vis sans fin, ce qui déplace l'écrou et le chariot dans une translation axiale contrôlée ;
3. le mouvement du chariot tire les quatre paires de bielles, qui font pivoter les loquets vers l'intérieur ;
4. lorsque le servomoteur atteint la consigne d'angle de déverrouillage (position connue par comptage de tours), les loquets sont complètement désengagés.

A partir de cet instant, les deux étages ne sont plus liés que par le contact géométrique des surfaces de centrage. La différence de traînée induite par le déploiement des aérofreins du premier étage génère alors spontanément la séparation, sans choc ni poussée supplémentaire. La nature autobloquante de la vis sans fin interdit tout reverrouillage involontaire et garantit une position mécanique bien définie, même en cas de coupure d'alimentation du servomoteur.

## Séparation mécanique de secours par ressorts

Pour satisfaire l'exigence de séparation au sol et garantir une dissociation des étages même en cas de défaillance du système d'aérofreinage, le mécanisme intègre une seconde fonction de séparation active par ressorts.

Au-delà de la butée de déverrouillage, la poursuite de la rotation de la vis sans fin entraîne le chariot sur une deuxième portion de course. Celui-ci vient alors appuyer sur deux pièces intermédiaires précontraintes par de petits ressorts de retenue. Lorsque l'effort transmis par le chariot dépasse la précontrainte, ces pièces se dégagent et libèrent les deux ressorts principaux de séparation, disposés dans l'axe longitudinal du premier étage.

Dans leur état armé, ces ressorts sont comprimés et assurent un effort nul sur les étages grâce au verrouillage mécanique des pièces intermédiaires. Une fois libérés, ils exercent une force axiale qui repousse les deux étages l'un de l'autre, produisant :

- une séparation franche et reproductible lors des essais de séparation au sol ;
- une séparation de secours en vol si l'aérofreinage ne génère pas un différentiel de vitesse suffisant.

Le séquenceur active dans tous les cas ce dispositif de séparation par ressorts après un certain temps d'attente, afin de garantir la dissociation des étages indépendamment des Modes de Défaillance possibles.

## Gestion d'un allumage intempestif du moteur du second étage

Conformément à la règle CP7 du CDC Fusée bi-étage [?, p. 59], l'interface inter-étages ne doit pas rester complètement hermétique en cas d'allumage intempestif du moteur du second étage, de manière à éviter la mise sous pression du volume inter-étage et à ne pas créer de poussée dissymétrique au sol ou en vol.

Pour satisfaire cette exigence, deux ouvertures rectangulaires sont usinées dans la jupe inférieure, de part et d'autre de l'axe. Elles sont disposées à 180 degrés, de façon à orienter les jets de gaz symétriquement et à annuler la poussée résultante. La surface libre totale des événements est choisie supérieure à la section de sortie du moteur du second étage, ce qui limite la surpression maximale dans l'inter-étage à une valeur compatible avec la tenue mécanique des pièces structurales.

Les bords des ouvertures sont rayonnés afin de réduire les concentrations de contraintes mécaniques et thermiques et d'éviter toute arête tranchante susceptible d'endommager le câblage de la ligne de mise à feu. La géométrie interne de l'interface est par ailleurs conçue sans volume fermé ni cloisonnement susceptible de piéger les gaz.

## Matériaux et procédés de fabrication

Les pièces structurales principales (pièce supérieure, pièce inférieure, chariot de vis sans fin) sont usinées dans un alliage d'aluminium 7075 de grade aéronautique, choisi pour son rapport résistance mécanique / masse et sa bonne tenue en fatigue [?]. Ces pièces sont confiées à un sous-traitant d'usinage CNC 5 axes (JLCCNC), après comparaison de plusieurs fournisseurs sur les critères suivants :

- précision d'usinage compatible avec les jeux fonctionnels du mécanisme ;
- coût de production ;
- délais de fabrication compatibles avec le planning des RCE.

Les composants de type bielles, loquets et certaines brides sont réalisés en tôlerie d'aluminium, découpés et usinés sur la CNC du Skylab. Cette approche permet de :

- valider rapidement plusieurs itérations de géométrie ;
- maîtriser les coûts en réalisant en interne les pièces les plus simples ;
- ajuster facilement les épaisseurs et rayons pour optimiser la masse.

Enfin, certains éléments non structuraux (guides de câbles, caches, supports de connecteurs) sont imprimés en PLA renforcé fibre de carbone. Ces pièces assurent uniquement des fonctions de maintien ou de guidage et ne participent pas à la reprise d'efforts principaux.

## Instrumentation vidéo de la séparation

Le bloc de séparation intègre également une instrumentation vidéo dédiée à l'observation de la séparation en vol. Une caméra Arducam 12 mégapixels est montée au centre du noyau structurel, dans la partie solidaire du premier étage. Son champ de vision est orienté vers le haut, exactement dans l'axe du propulseur du second étage.

Ce positionnement permet :

- d'observer la divergence des deux étages ;
- de visualiser l'allumage du second étage et la mise en poussée ;
- de disposer d'un retour vidéo précieux pour l'analyse post-vol et la validation de la modélisation de la séparation.

Les données de la caméra sont enregistrées localement pendant le vol sur une carte MicroSD.

### Illustrations du mécanisme de séparation

La figure 2.5a présente une vue en coupe longitudinale du mécanisme en position de déverrouillage, tandis que la figure 2.5b montre la configuration verrouillée avec les loquets engagés et les ressorts armés.

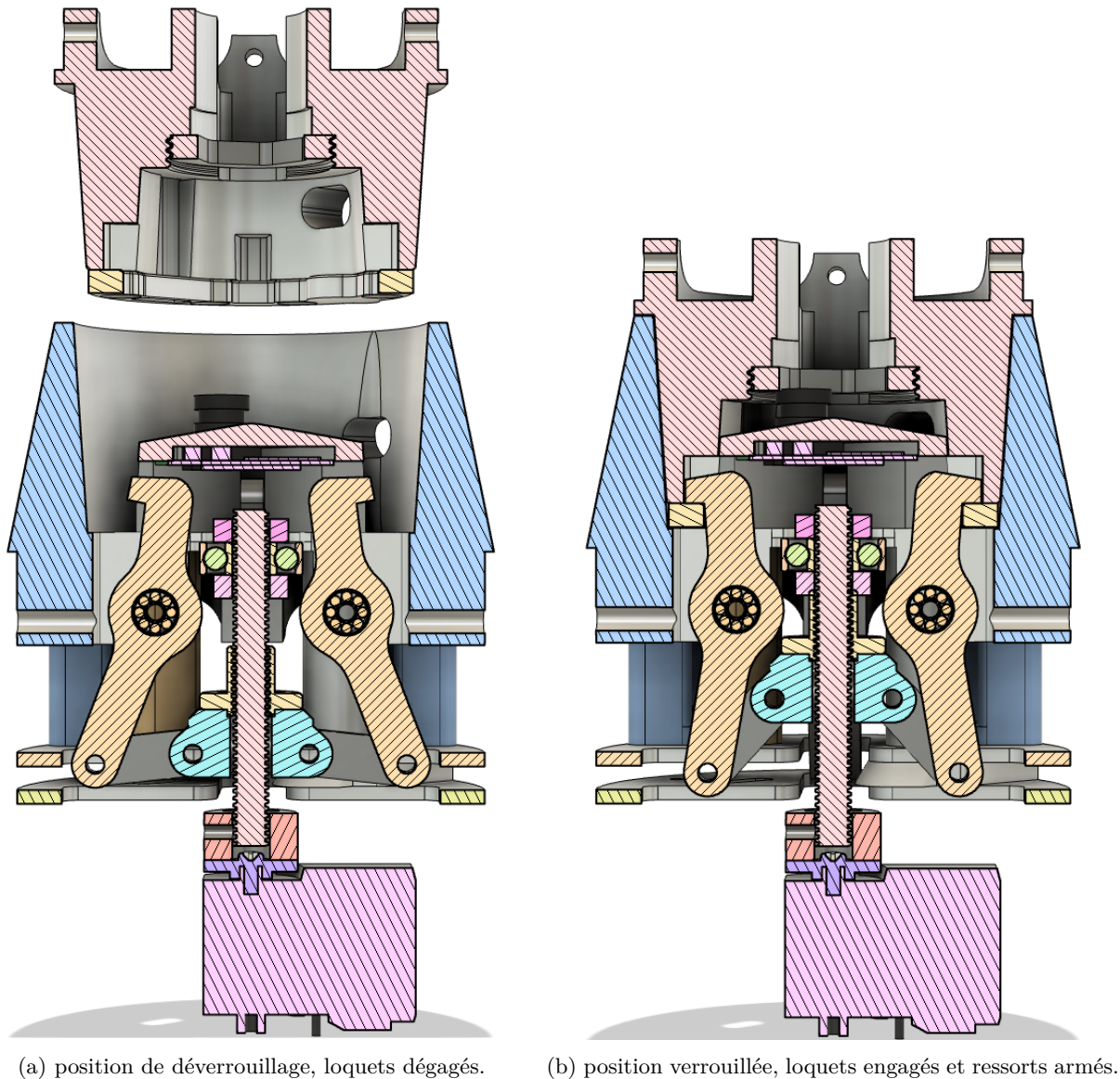
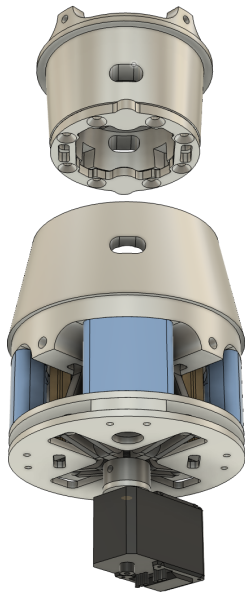
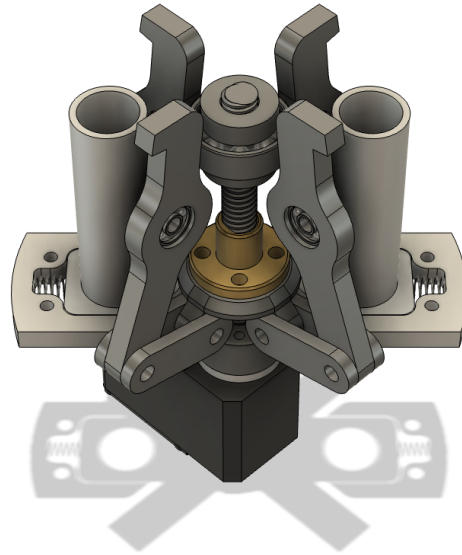


FIGURE 2.5 – Vue en coupe du mécanisme de séparation inter-étages

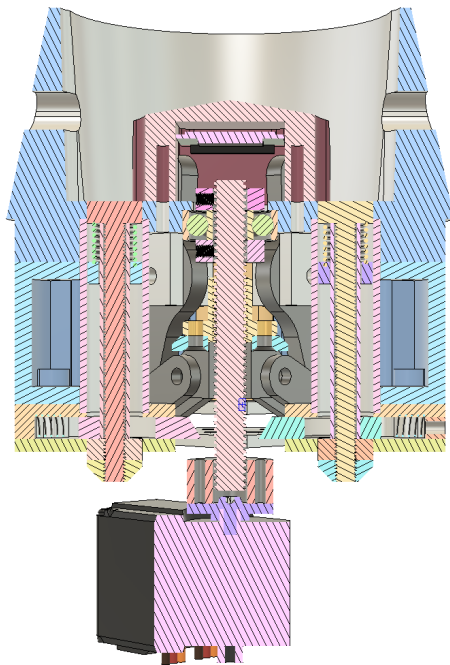
La figure 2.6a illustre l'intégration de l'ensemble de séparation dans les jupes des étages, avec les enveloppes structurales en aluminium 7075, la position de la caméra Arducam et les ouvertures d'évent. Enfin, la figure 2.6b montre le mécanisme nu (bielles, loquets, vis sans fin) pour une meilleure lisibilité de la cinématique.



(a) Vue d'ensemble éclatée du bloc de séparation et des jupes d'étage, montrant l'intégration structurale et les événements d'évacuation des gaz.



(b) Mécanisme de séparation nu avec les quatre bielles, les loquets et la vis sans fin actionnée par le servomoteur Feetech.



(a) Ressorts de séparation armés, interface inter-étages (b) Ressorts de séparation libérés après la course complète verrouillée.

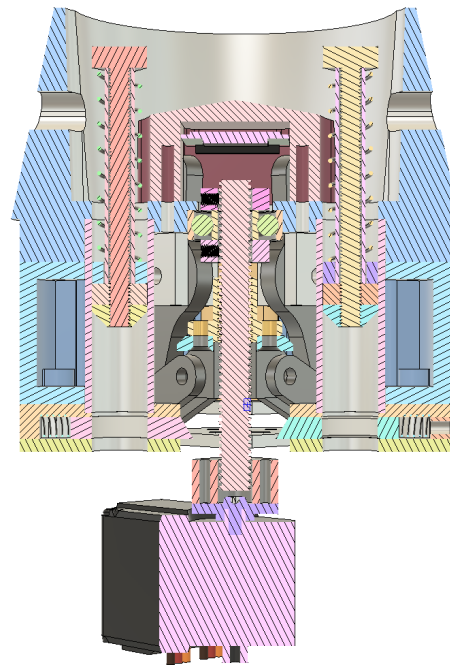


FIGURE 2.7 – Évolution de la configuration des ressorts de séparation entre l'état armé et l'état libéré.

## 2.3 Système de séquençement et de commandes électroniques

### **3 Méthodologie**

#### **3.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)**

### 3.2 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)

### **3.3 Processus expérimental physique**

#### **3.3.1 Chaîne de mesure APEX : Acquisition et transmission de données inertielle**

### 3.3.2 APEX BES : Banc d'essai pour la validation de la chaîne APEX

La validation de la chaîne de mesure et de transmission d'APEX s'appuie sur un banc d'essai dédié, développé pour reproduire au sol des profils de mouvement représentatifs et répétables. Le cœur de ce travail est la conception et la fabrication de deux véhicules d'essai capables d'exécuter une trajectoire de type parabolique (au sens du profil cinématique visé), afin de solliciter l'acquisition inertielle et la transmission radio dans un cadre maîtrisé. La capture vidéo en vue zénithale est utilisée comme *référence externe* pour comparer et interpréter les mesures issues d'APEX. Le projet APEX BES (Banc d'Essai SP-02) constitue ainsi un sous-système d'essai complet, permettant de valider la chaîne APEX dans des conditions proches de celles rencontrées en vol.

#### Objectif de l'essai

Le banc vise à :

- **générer une cinématique reproductible** (profil de déplacement et changements de régime identifiables),
- **valider la chaîne APEX** (acquisition IMU, enregistrement, transmission et affichage station sol),
- **corrélér les mesures APEX** avec une trajectoire « vraie » reconstruite par suivi vidéo, afin de disposer d'un outil d'analyse pour qualifier la cohérence globale (ordre de grandeur, synchronisation, détectabilité).

#### Conception et réalisation des véhicules d'essai

Deux véhicules ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour ce banc. Ils servent de supports instrumentés pour embarquer l'électronique APEX, tout en permettant d'imposer une trajectoire et des excitations dynamiques contrôlées. Les choix de conception visent à garantir :

- une **répétabilité** des essais (géométrie et masse connues, comportement stable),
- une **facilité d'intégration** des cartes (fixations, accessibilité, protection),
- une **cinématique exploitable** (accélérations et rotations suffisamment marquées pour émerger du bruit).

Au-delà d'un simple support, ces véhicules constituent un sous-système d'essai à part entière : leur fabrication a permis de maîtriser les interfaces mécaniques (montage des cartes, passage câbles, rigidité locale) et de disposer d'un moyen autonome pour reproduire des scénarios de mouvement.

FIGURE 3.1

FIGURE 3.2

#### Protocole d'essai

Les essais sont conduits sur une fenêtre temporelle commune en enregistrant simultanément : (i) les données APEX (IMU, télémessure) et (ii) une vidéo zénithale permettant de reconstruire la trajectoire. Le déroulement est le suivant :

1. mise en place des véhicules et vérification des intégrations APEX,
2. calibration de la scène (repère sol et échelle pixel  $\rightarrow$  mètre),
3. exécution de la trajectoire par les véhicules (profil parabolique visé) et enregistrement,
4. traitement des données vidéo (trajectoire puis dérivation) et extraction des courbes APEX,
5. alignement temporel et comparaison des grandeurs.

#### Trajectoire de référence par capture vidéo

La capture vidéo (vue zénithale) fournit une référence géométrique externe. La trajectoire est obtenue en suivant les positions  $(x(t), y(t))$  des véhicules puis en appliquant la conversion d'échelle. Les vitesses et accélérations sont calculées par dérivation numérique sur un pas  $\Delta t$  correspondant à la cadence caméra :

$$v_x(t) \simeq \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \quad a_x(t) \simeq \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

(analogues pour  $y$ ). Un lissage léger peut être appliqué à la trajectoire avant dérivation afin de limiter l'amplification du bruit, tout en conservant la dynamique utile.

### Alignement temporel

Les données APEX et la vidéo ne partagent pas la même horloge. L'alignement est réalisé à partir d'un événement commun identifiable (démarrage de mouvement, arrêt net, ou excitation volontaire générant un pic). Cette étape conditionne la lisibilité des comparaisons, en particulier sur les dérivées (accélérations).

FIGURE 3.3

## 4 Résultat

### 4.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)

## 4.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)

## 4.3 Résultats du projet APEX BES

### 4.3.1 Résultats principaux

Les acquisitions APEX sont correctement reçues et exploitables côté station sol. Les essais mettent en évidence :

- une cohérence qualitative entre la cinématique observée (trajectoire vidéo) et les tendances des signaux IMU,
- une limitation dans le cas où la cinématique imposée reste trop lente : les variations d'accélération et de vitesse angulaire deviennent proches du niveau de bruit, ce qui réduit la discriminabilité,
- à l'inverse, lors d'une excitation plus marquée (mouvement plus brusque ou sollicitation volontaire), l'apparition de pics sur les courbes station sol confirme le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition et de transmission.

FIGURE 4.1

### 4.3.2 Discussion

Le banc démontre l'intérêt d'un support d'essai instrumenté : les véhicules permettent de rejouer des scénarios de mouvement, de calibrer l'exploitation des mesures et d'identifier les limites liées au niveau d'excitation. Deux points ressortent :

- **Validation fonctionnelle** : la chaîne APEX (acquisition, transmission, affichage) est opérationnelle.
- **Niveau d'excitation requis** : pour quantifier finement l'accord vidéo avec IMU, il est nécessaire de forcer une dynamique suffisante (accélérations/rotations) au-delà du bruit et des biais.

FIGURE 4.2

### 4.3.3 Conclusion de l'essai

Le banc développé (deux véhicules instrumentés) a permis de mettre en place une procédure de test complète, reproductible et directement exploitable pour qualifier la chaîne APEX. Néanmoins, la cinématique réellement obtenue durant les essais reste trop lente pour mettre en évidence de manière concluante une corrélation fine entre la trajectoire reconstruite par vidéo et les grandeurs inertielle (accélérations et vitesses angulaires) : les variations attendues se confondent majoritairement avec le niveau de bruit et les biais de mesure.

En revanche, l'essai valide un point essentiel : la **transmission est fonctionnelle**. Les données issues de l'IMU sont bien acquises et envoyées à la station sol, puis affichées et tracées en temps réel. Cela est confirmé par l'observation de **pics et variations nettes** sur les courbes lorsque les véhicules sont excités volontairement, notamment lors des sollicitations de type « secouement » simulant une réaction d'évitement. Ces signatures dynamiques, visibles immédiatement côté station sol, démontrent que la chaîne acquisition → transmission → réception → visualisation fonctionne correctement et avec une réactivité compatible avec un suivi en temps réel.

Les conclusions présentées ici se limitent volontairement au périmètre de validation obtenu : fonctionnalité de la chaîne de transmission et détectabilité d'excitations dynamiques, sans prétendre à une validation quantitative complète dans le cas de déplacements lents.

## **5 Ensemble des réalisations**

### **5.1 Réalisation du système d'aérofrein**

## 5.2 Réalisation du système de séparation

### 5.3 Réalisation des systèmes logiciels



## Conclusion

## Table des figures

|      |                                                                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Séparation des étages 1 et 2 du lanceur Saturn V [2] . . . . .                                       | 8  |
| 1.2  | Famille de lanceurs expérimentaux et de fusées sondes développés par l'ONERA [3] . . . . .           | 9  |
| 1.3  | Boulon explosif ayant été utilisé sur les navettes spatiales américaines . . . . .                   | 10 |
| 1.4  | Séparation à chaud du lanceur Starship de SpaceX . . . . .                                           | 11 |
| 1.5  | Décollage d'une fusée expérimentale au C'Space 2024. ©CNES/C'Space/Thomas Labois . . . . .           | 15 |
| 1.6  | Vue du premier étage sur CATIA . . . . .                                                             | 16 |
| 1.7  | Vue du second étage sur CATIA . . . . .                                                              | 17 |
| 1.8  | Vue d'ensemble du lanceur SP-02 sur CATIA . . . . .                                                  | 17 |
| 1.9  | Schéma fonctionnel simplifié du système électroniques de la fusée SP-02 . . . . .                    | 18 |
| 1.10 | Phases de vol du lanceur SP-02 . . . . .                                                             | 19 |
| 2.1  | Système d'aérofrein d'SP-02 sur CATIA . . . . .                                                      | 21 |
| 2.2  | Position des aérofreins d'SP-02 . . . . .                                                            | 21 |
| 2.3  | Vu éclatée du système d'aérofrein d'SP-02 . . . . .                                                  | 22 |
| 2.4  | Schéma de la cinématique des aérofreins . . . . .                                                    | 22 |
| 2.5  | Vue en coupe du mécanisme de séparation inter-étages . . . . .                                       | 26 |
| 2.7  | Évolution de la configuration des ressorts de séparation entre l'état armé et l'état libéré. . . . . | 27 |
| 3.1  | . . . . .                                                                                            | 32 |
| 3.2  | . . . . .                                                                                            | 32 |
| 3.3  | . . . . .                                                                                            | 33 |
| 4.1  | . . . . .                                                                                            | 36 |
| 4.2  | . . . . .                                                                                            | 36 |

## Liste des tableaux

|   |                                                                                 |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Comparaison des principaux modes et stratégies de séparation d'étages . . . . . | 13 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|

## Références

- [1] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [2] Apollo11Space, “How did the saturn v stages separate?.” <https://apollo11space.com/how-did-the-saturn-v-stages-separate/>.
- [3] Wikipedia, “Onera.” <https://en.wikipedia.org/wiki/ONERA>.
- [4] “Pyrotechnic stage separation in multistage launch vehicles.” <https://www.scribd.com/document/865442045/Pyrotechnic-Stage-Separation>.
- [5] Wikipedia, “Pyrotechnic fastener.” [https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic\\_fastener](https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_fastener).
- [6] Wikipedia, “Frangible nut.” [https://en.wikipedia.org/wiki/Frangible\\_nut](https://en.wikipedia.org/wiki/Frangible_nut).
- [7] U. et al., “Design of a novel separation mechanism for high-power model rockets.” <https://www.esmats.eu/esmatspapers/pastpapers/pdfs/2021/uythoven.pdf>, 2021.
- [8] Wikipedia, “Multistage rocket.” [https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage\\_rocket](https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage_rocket), 2025.
- [9] N. Whitman and D. Montano-Lobe, “Hot staging module for multistage rockets.” [https://ideaexchange.uakron.edu/honors\\_research\\_projects/2031/](https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/2031/), 2025.
- [10] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82Equations\\_de\\_Navier-Stokes](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82Equations_de_Navier-Stokes), 2025.

## Glossaire

### A

**Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité** Méthode systématique d'analyse des risques visant à identifier les modes de défaillance potentiels d'un système, à évaluer leurs effets et à déterminer leur criticité afin de mettre en place des actions correctives appropriées.. 44

**Analyse Préliminaire des Risques** Première étape de l'analyse de sûreté de fonctionnement visant à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du CDC Fusex bi-étage.. 44

### C

**C'Space** Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le CNES et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 15, 44

**Centre National d'Études Spatiales** Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 15, 44

**Computational Fluid Dynamics** Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [10].. 44

**Conception Assistée par Ordinateur** Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 44

**Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée** Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 44

### F

**Finite Element Method** Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 44

**Fusex** Fusée expérimental : catégorie de fusée désigné par le CNES et Planète Sciences pour les fusées atmosphériques de grand calibre.. 25, 43

### G

**Global Navigation Satellite System** Système mondial de navigation par satellite : ensemble de constellations de satellites fournissant des données GPS pour la localisation et la synchronisation temporelle à l'échelle mondiale. Les principaux systèmes GNSS incluent le GPS (États-Unis), Galileo (Union Européenne), GLONASS (Russie) et BeiDou (Chine).. 44

**Global Positioning System** Système de positionnement global développé par les États-Unis, utilisant une constellation de satellites pour fournir des informations de localisation et de temps précises à des récepteurs GPS partout sur Terre. Le terme GPS est souvent utilisé de manière générique pour désigner le type de données de positionnement fournies par les systèmes GNSS.. 44

### I

**Institut Polytechnique des Sciences Avancées** Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 1, 7, 44

### L

**Long Range** Technologie de communication sans fil basse consommation et longue portée, utilisée pour la transmission de données sur de grandes distances avec une faible consommation d'énergie, souvent employée dans les applications de l'Internet des Objets (Internet of Things) (IoT).. 44

### M

**Modes de Défaillance** Causes techniques susceptibles de conduire aux ERPs identifiés en APR. Contrairement aux ERP, qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les modes de défaillance décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur. Les MDF sont les points d'entrée de l'analyse détaillée de sûreté de fonctionnement, notamment dans le cadre de l'AMDEC.. 25, 44

## P

**Planète Sciences** Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 15, 43, 44

**Projet Master Inovation** Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 7, 45

## R

**Rencontre Club Espace** Rencontre trimestrielle organisée par l'association Planète Sciences et le CNES pour les équipes participantes à la campagne C'Space. Ces réunions permettent de faire le point sur l'avancement des projets, d'aborder les aspects techniques, réglementaires et logistiques, et de préparer les différentes étapes de la campagne de lancement.. 45

## S

**Skylab** Atelier de fabrication numérique de l'IPSA, équipé de diverses machines-outils (imprimantes 3D, fraiseuses CNC, découpeuses laser, etc.) permettant aux étudiants de prototyper et de fabriquer des pièces pour leurs projets techniques.. 22, 25

## Acronymes

### A

**AMDEC** Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 43

**APR** Analyse Préliminaire des Risques. 43

### C

**CAO** Conception Assistée par Ordinateur. 22, 43

**CATIA** Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 16, 17, 21, 22, 41

**CDC** Cahier des Charges. 15, 25, 43

**CFD** Computational Fluid Dynamics. 4, 29, 34

**CNC** Computer Numerical Control (Commande Numérique par Ordinateur). 25, 44

**CNES** Centre National d'Études Spatiales. 15, 43, 44

### E

**ERP** Événement Redouté Principal. 43

**ERPs** Événements Redoutés Principaux. 43

### F

**FEM** Finite Element Method. 4, 30, 35

### G

**GFSK** Gaussian Frequency-Shift Keying (Modulation Gaussienne par Déplacement de Fréquence). 16, 19

**GNSS** Global Navigation Satellite System. 43

**GPS** Global Positioning System. 16, 43

### I

**IMU** Inertial Measurement Unit (Unité de Mesure Inertielle). 32, 36

**IoT** Internet des Objets (Internet of Things). 43

**IPSA** Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 1, 7, 43, 44

### L

**LORA** Long Range. 16

### M

**MDF** Modes de Défaillance. 25, 43

### P

**PLA** Polylactic Acid (Acide Polylactique). 25

**PMI** Projet Master Inovation. 7, 19, 20

**POMc** Polyoxyméthylène Copolymère. 21, 22

## **R**

**RCE** Rencontre Club Espace. 25

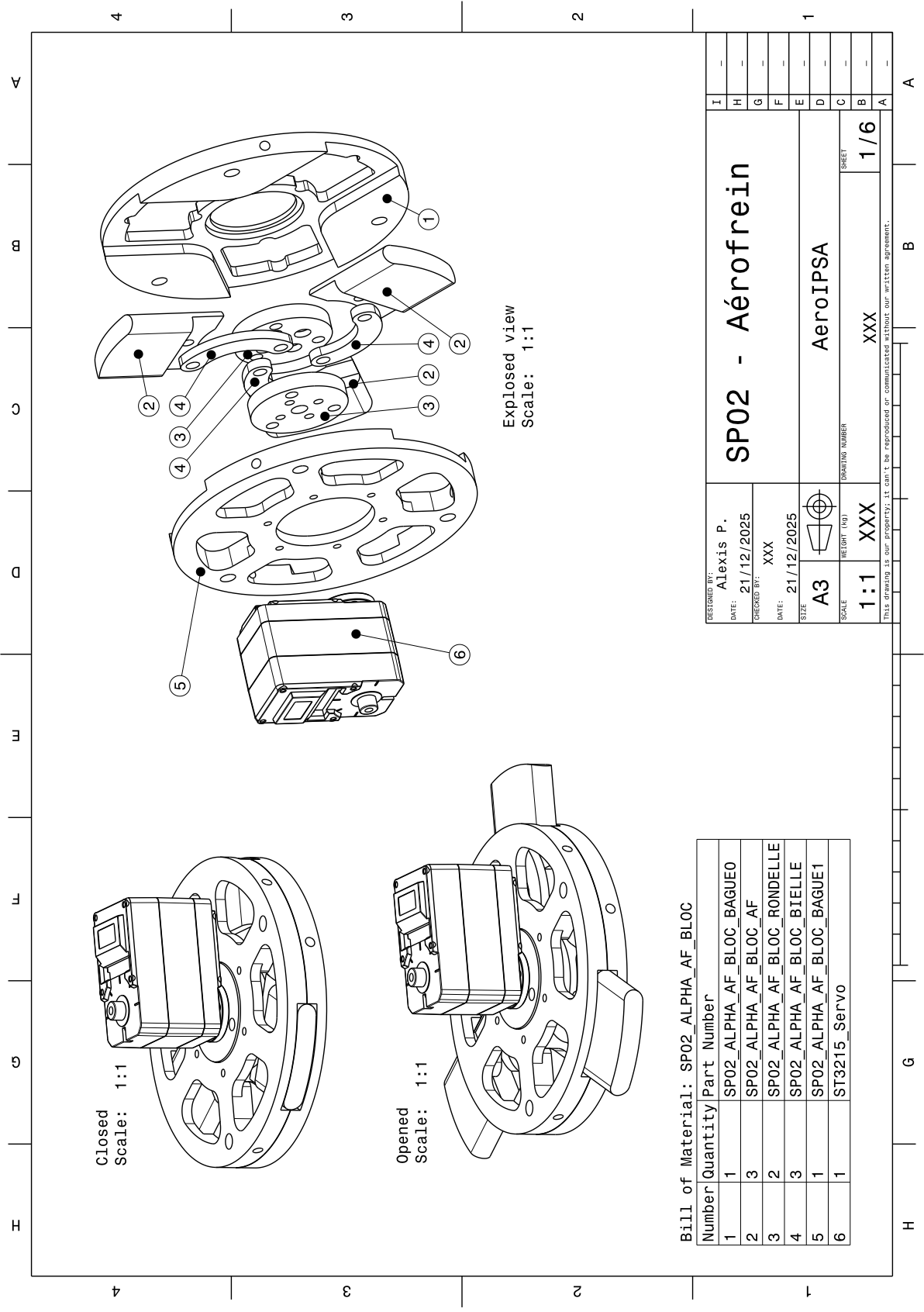
## **T**

**TDMP** Time Synchronized Mesh Protocol (Protocole de Maillage Synchronisé dans le Temps). 16

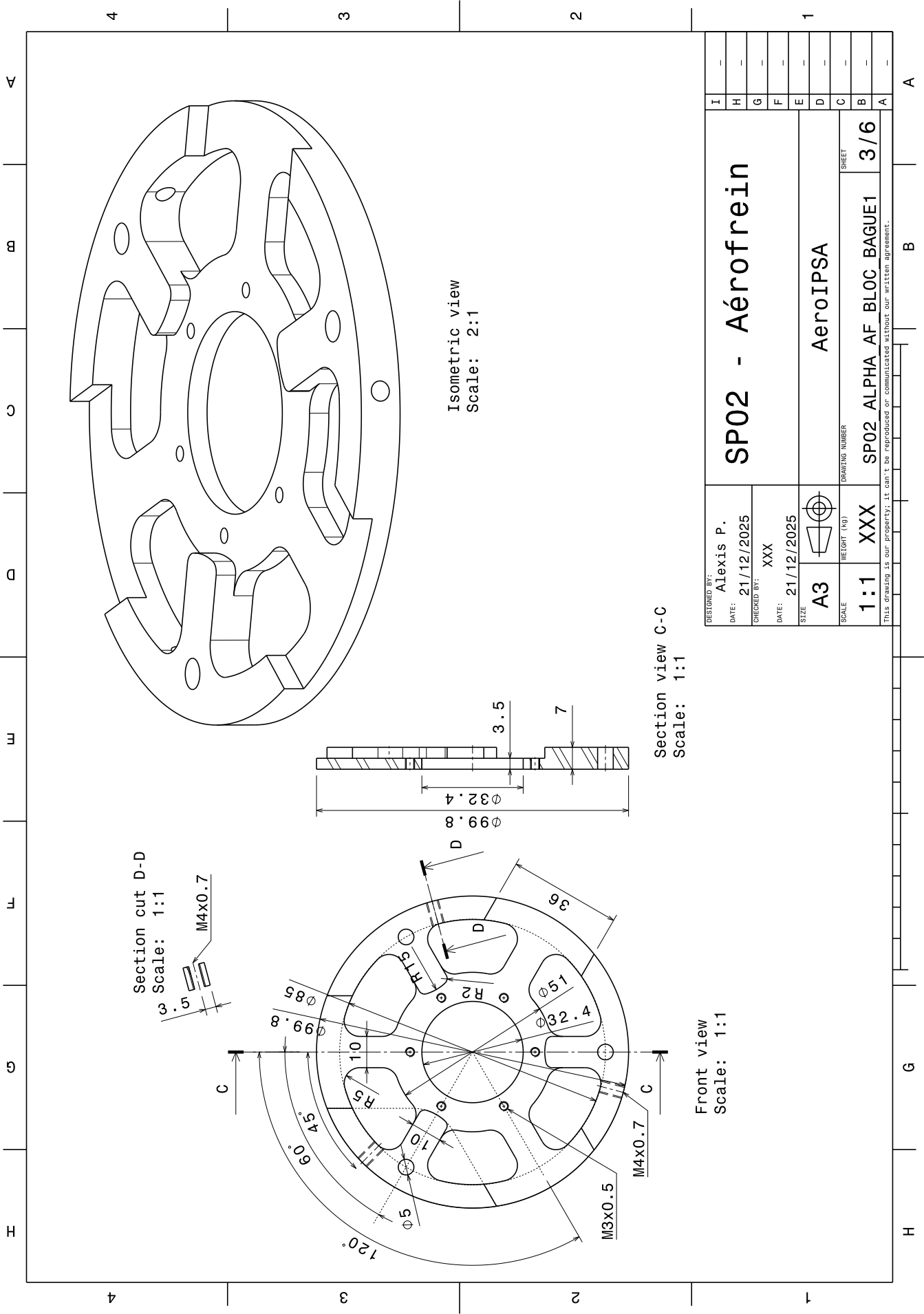
A Annexes

A.1 Plan mécaniques

A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofreins

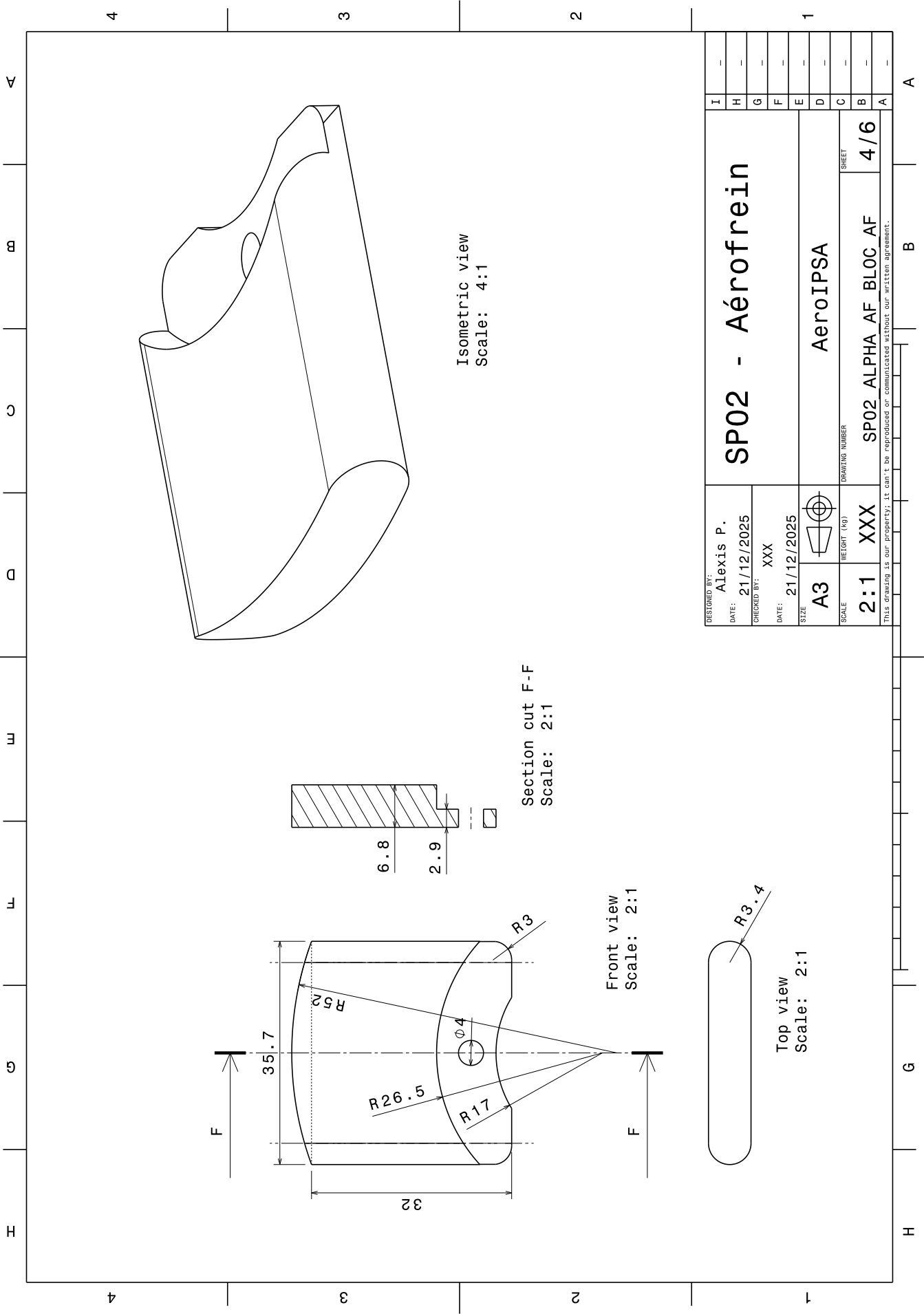




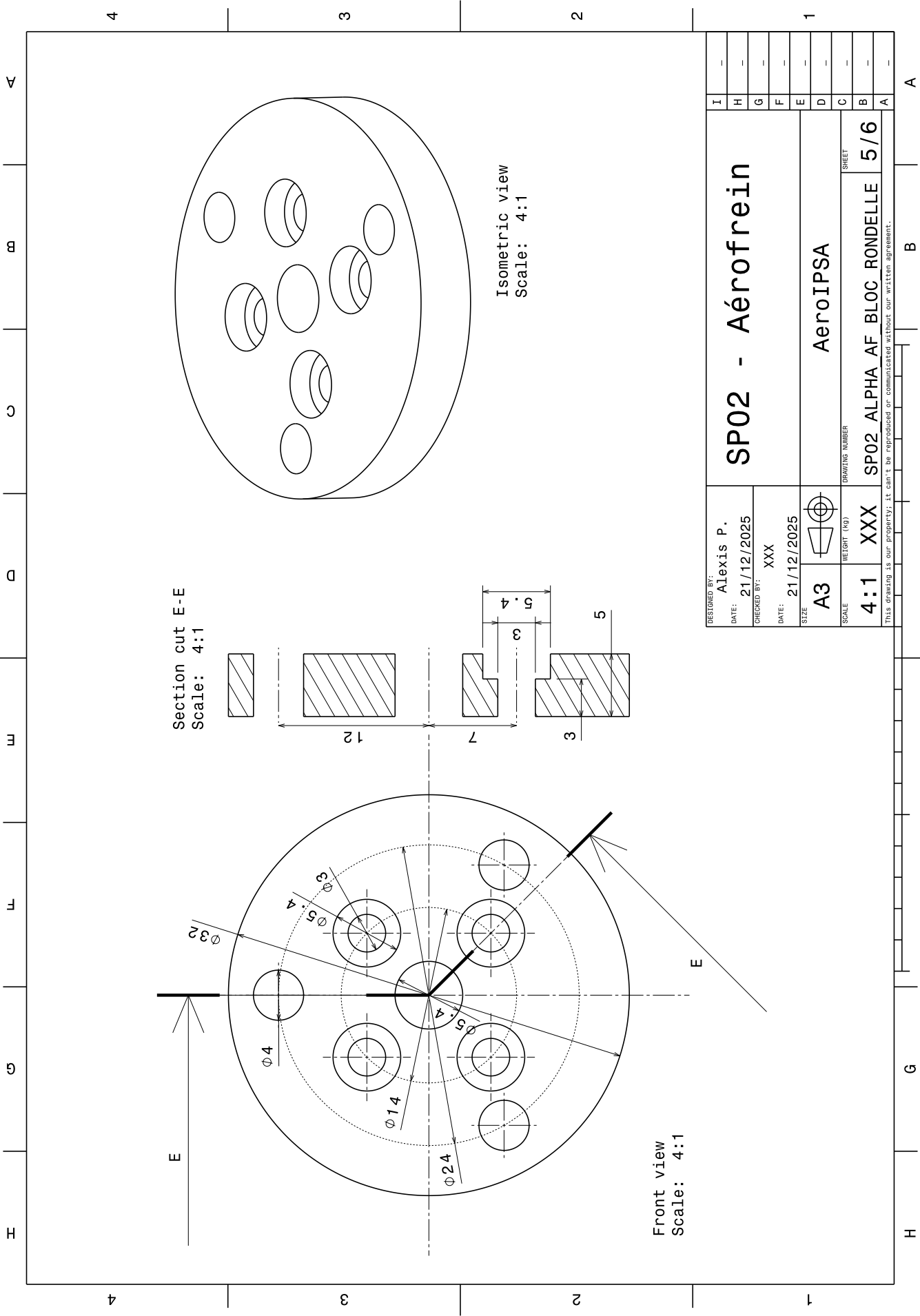


|                           |  |   |   |
|---------------------------|--|---|---|
| DESIGNED BY:<br>Alexis P. |  | I | - |
| DATE: 21/12/2025          |  | H | - |
| CHECKED BY: XXX           |  | G | - |
| DATE: 21/12/2025          |  | F | - |
| SIZE: A3                  |  | E | - |
| SCALE: 1:1                |  | D | - |
| WEIGHT (kg): XXX          |  | C | - |
| DRAWING NUMBER: AeroIPSA  |  | B | - |
| SHEET: 3/6                |  | A | - |

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.



|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| DESIGNED BY: Alexis P.                |  | I | - |
| DATE: 21/12/2025                      |  | H | - |
| CHECKED BY: XXX                       |  | G | - |
| DATE: 21/12/2025                      |  | F | - |
| SIZE: A3                              |  | E | - |
| SCALE: 2:1                            |  | D | - |
| WEIGHT (kg): XXX                      |  | C | - |
| DRAWING NUMBER: SP02 ALPHA AF BLOC AF |  | B | - |
| SHEET: 4/6                            |  | A | - |



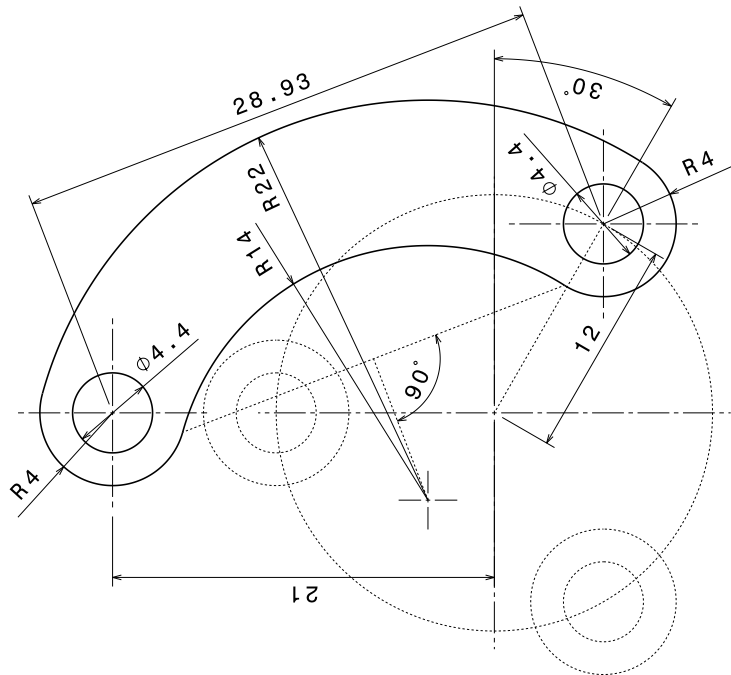
|                                                                                                     |  |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|
| DESIGNED BY: Alexis P.                                                                              |  | I | - |
| DATE: 21/12/2025                                                                                    |  | H | - |
| CHECKED BY: XXX                                                                                     |  | G | - |
| DATE: 21/12/2025                                                                                    |  | F | - |
| SIZE: A3                                                                                            |  | E | - |
| SCALE: 4:1                                                                                          |  | D | - |
| WEIGHT (kg): XXX                                                                                    |  | C | - |
| DRAWING NUMBER: AeroIPSA                                                                            |  | B | - |
| SHEET: 5/6                                                                                          |  | A | - |
| This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement. |  |   |   |

|                                           |                  |  |  |   |   |
|-------------------------------------------|------------------|--|--|---|---|
| DESIGNED BY:<br>Alexis P.                 | SP02 - Aérofrein |  |  | I | - |
|                                           |                  |  |  | H | - |
| DATE: 21/12/2025                          |                  |  |  | G | - |
| CHECKED BY: XXX                           |                  |  |  | F | - |
| DATE: 21/12/2025                          |                  |  |  | E | - |
| SIZE: A3                                  |                  |  |  | D | - |
| SCALE: 4:1                                |                  |  |  | C | - |
| WEIGHT (kg): XXX                          |                  |  |  | B | - |
| DRAWING NUMBER: SP02 ALPHA AF BLOC BIELLE |                  |  |  | A | - |
| SHEET: 6/6                                |                  |  |  |   |   |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| AéroIPSA                  |     |
| SP02 ALPHA AF BLOC BIELLE | 6/6 |

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

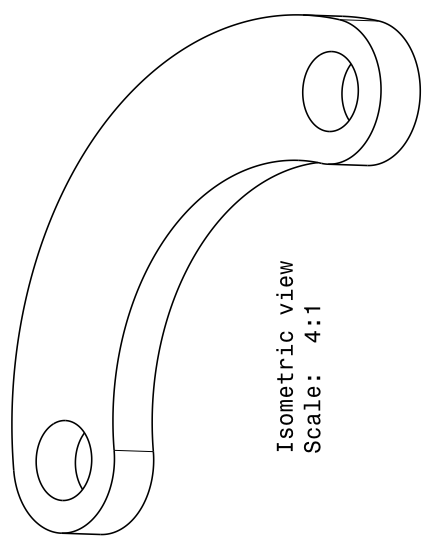
Front view  
Scale: 4:1



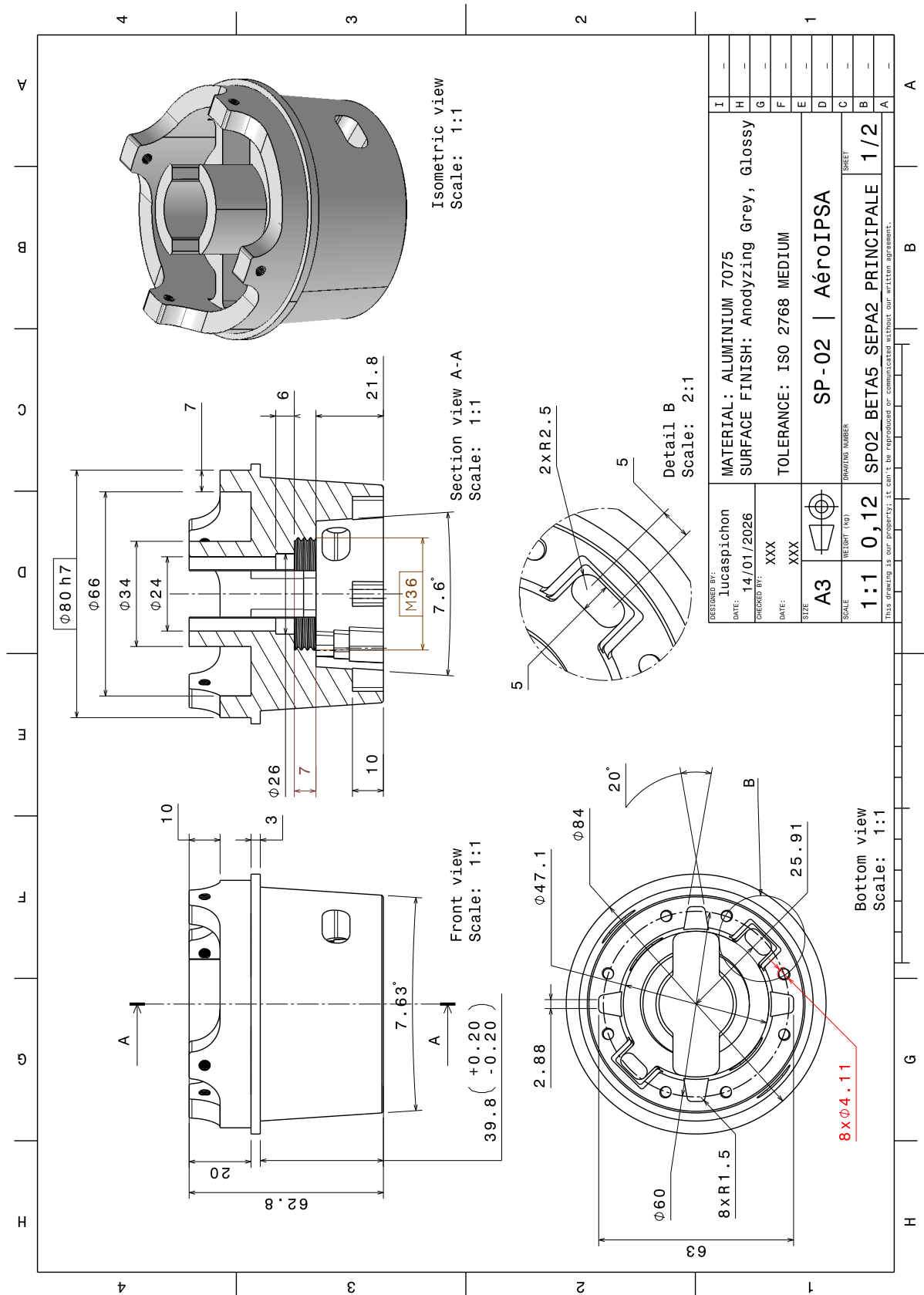
Left view  
Scale: 4:1



Isometric view  
Scale: 4:1

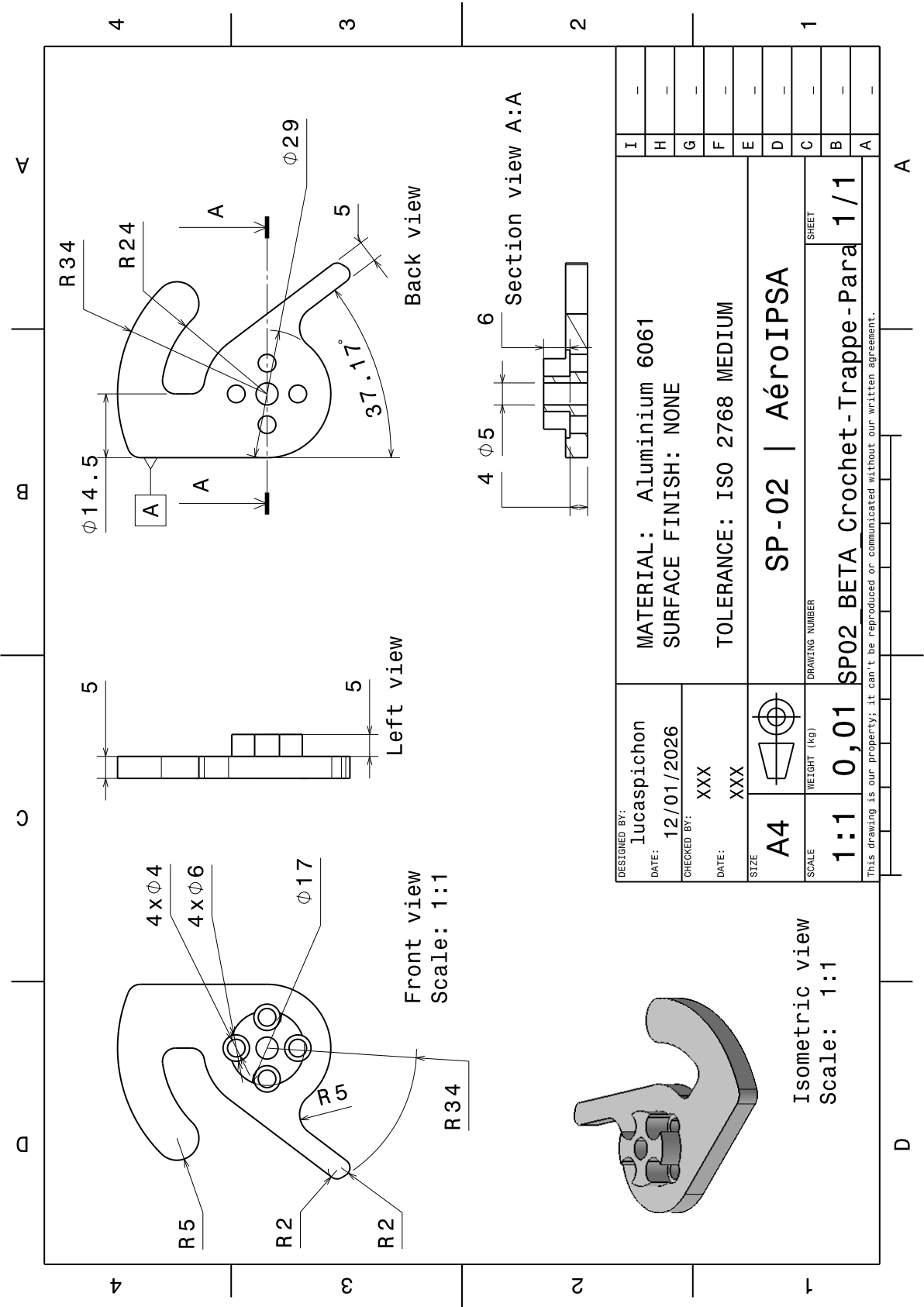


### A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage

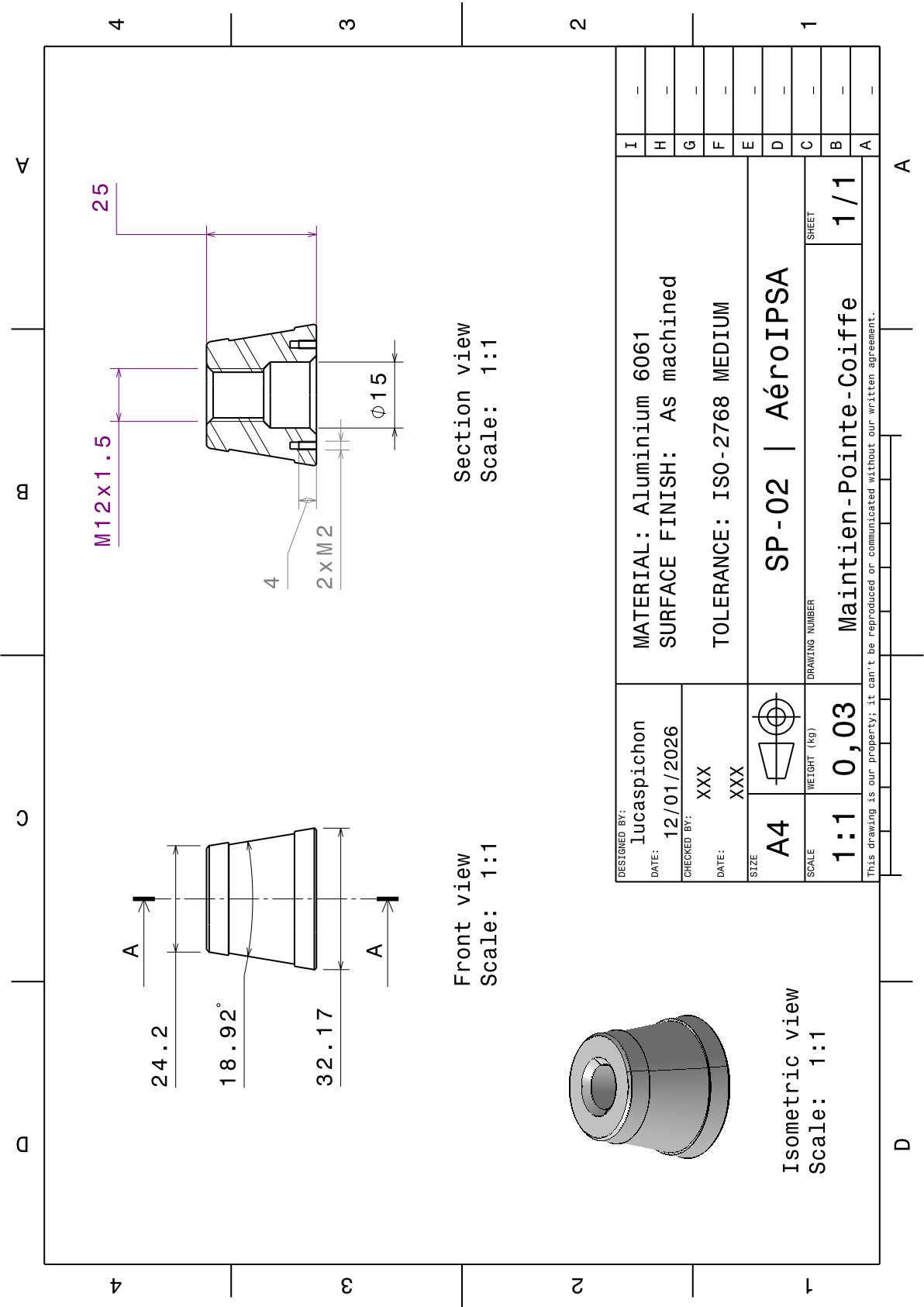




A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe



A.1.4 Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe



A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

